# Analyse temps-fréquence

Olivier

Avril 2026

## Table des matières

**1 Introduction et motivations** **2**
1.1 Introduction . . . 2
1.2 Notations . . . 3
1.3 Principe d'incertitude . . . 3
1.4 Transformée de Fourier en temps court . . . 6

**2 Trames** **9**
2.1 Théorie générale . . . 9
2.2 Trames de Gabor . . . 13
2.3 Bornitude de l'opérateur de Gabor . . . 14
2.4 Représentation de Walnut . . . 15
2.5 Transformée de Zak . . . 16

**3 Étude discète** **20**
3.1 Notations . . . 20
3.2 Transformée de Fourier . . . 21
3.3 Transformée de Fourier en temps court . . . 23
3.4 Trames de Gabor . . . 25
3.5 Représentation de Walnut . . . 28
3.6 Transformée de Zak . . . 35
3.7 Représentation de Zibulski-Zeevi . . . 42

**4 Etude des fenêtres duales** **48**
4.1 Représentation de Janssen et bi-orthogonalité . . . 48
4.2 Structure des fenêtres duales . . . 52
4.3 Cas d'un sur-échantillonage entier . . . 53

**5 Appendix** **64**
5.1 Théorie . . . 64
5.1.1 Quelques assertions utiles . . . 64
5.1.2 Trames Gaussiennes . . . 65
5.2 Tracés . . . 68
5.3 Code . . . 70

# 1 Introduction et motivations

## 1.1 Introduction

La théorie de Fourier permet d'analyser des fonctions $L^2$ d'un point de vue fréquentielle. La base Hilbertienne utilisée dans la transformée de Fourier est les exponentielles complexes, très bien localisées en fréquence par définition. Mais cette théorie ne permet que de localiser en fréquence et non en temps.

L'idée de l'analyse temps-fréquence est de comparer le signal étudié avec des fonctions "bien localisées" en temps et en fréquence. Principalement en considérant les translatées-modulées d'une fonction "bien choisie" que l'on appelle fenêtre. Les coefficients obtenus constituent ce qu'on appelle un plan temps-fréquence. C'est une représentation temporelle et fréquentielle du signal. En étudiant ces coefficients, on peut avoir une idée de quand les différentes fréquences du signal interviennent. La précision de cette lecture dépend de la "localisation" temporelle et fréquencielle de la fenêtre choisie. Mais un principe d'incertitude énonce l'impossibilité de trouver des fenêtres à la fois "bien localisées" en temps et en fréquence. Ce théoreme sera étudié en premier et nous sert de point de départ dans cette théorie. On utilisera quasiement uniquement les fenêtres qui sont optimales pour ce principe d'incertitude.

L'analyse temps-fréquence trouve son utilité dans beaucoup de domaines. Par exemple en musique, étant donné un enregistrement d'une mélodie, on peut vouloir chercher les notes qui la composent. Sur son plan temps-fréquence on peut distinguer les fréquences fondalementales des notes (par exemple pour un piano) et leurs multiples.

On la retrouve également dans des algorithmes de compression. Par exemple le format JPEG 2000 utilise la transformée en ondelettes pour décomposer une image et ne garder que les informations les plus "pertinentes".

Etant donné un plan temps-fréquence d'un signal par exemple, il est possible de le reconstruire en utilisant chaque point par une formule d'inversion. Le nombre de points nécessaire évolue alors quadratiquement avec le nombres d'échantillons. Grâce à la théorie des trames, la reconstruction peut être faite linéairement avec le nombre d'échantillon en ne prenant que les points sur une grille "suffisamment fine". Par exemple, sur un plan temps-fréquence de taille $(500, 500)$, ne considérer qu'un point sur 5 temporellement, et un point sur 25 fréquentiellement suffit pour la reconstruction du signal. La seule contre-partie de ce gain de complexité est le calcul d'une fonction en amont appelée fenêtre duale. On verra qu'on peut calculer une fenêtre duale particulière via qu'un inversion et multiplication matricielle et que cela peut-être fait relativement rapidement en exploitant la structure de la dite matrice.

Une partie du coeur du mémoire consiste à adapter la théorie du cas continue au cas discret. On omettra alors beaucoup de preuves dans la deuxième section qui seront faites par la suite dans le cas discret.

Dans un premier lieu, on motivera et présentera la notion de trame puis de trame de Gabor. Le but sera d'expliciter un critère simple pour savoir si un système de Gabor est une trame dans le cas critique.

Ensuite, on s'intéressera à l'étude discrète des trames pour une implémentation sur ordinateur en Python. On étudiera d'abord la matrice de l'opérateur de Gabor pour obtenir une première fenêtre duale. Puis on adaptera la caractérisation des trames dans le cas continue pour le cas discret avec un sur-échantillonage entier.

Enfin, on présentera une section originale qui s'intéressera à la caractérisation de l'ensemble des fenêtre duales. On présentera une base de cet ensemble ainsi que de son orthogonal dans le cas d'un sur-échantillonage entier. On explicitera des bases orthonormées de ces deux ensembles dans le cas d'une redondance de 2.

Ce mémoire est basé sur les travaux de *Karlheinz Gröchenig* dans *Foundations of Time-Frequency Analysis* ([1]).

## 1.2 Notations

On se fixe $d \in \mathbb{N}^*$.

On note $\mathcal{F} : \begin{cases} \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \to \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \\ f \mapsto \left( \xi \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(t) e^{-i2\pi\xi\cdot t} \right) \end{cases}$ l'opérateur unitaire de transformée de Fourier.

On définit les opérateurs de translation et de modulation pour $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ ($d \in \mathbb{N}^*$ fixé) respectivement par :

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}^d \quad \forall t \in \mathbb{R}^d \quad T_{x_0} f(t) = f(t - x_0) \quad \text{et} \quad \forall \xi_0 \in \mathbb{R}^d \quad \forall t \in \mathbb{R}^d \quad M_{\xi_0} f(t) = f(t) e^{i2\pi t}$$

On remarque qu'une translation ou une modulation sont des isométries de $\mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$. On vérifie également qu'une modulation est un "translation fréquentielle", *i.e.* pour $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ et $\xi \in \mathbb{R}^d$, :

$$M_\xi f = (\mathcal{F}^{-1} T_\xi \mathcal{F}) f$$

## 1.3 Principe d'incertitude

Le théoreme suivant montre qu'il n'existe pas de fonctions à la fois "bien localisées" en temps et en fréquence.

**Théorème 1.1** (Principe d'incertitude)

Soit $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$. Soit $x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$. Alors il existe $C \geq 0$ vérifiant :

$$\left( \int_{\mathbb{R}} |x - x_0|^2 |f(x)|^2 \mathrm{d}x \right) \left( \int_{\mathbb{R}} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 \mathrm{d}\xi \right) \geq C \left\| f \right\|_{\mathrm{L}^2}^4 .$$

avec cas d'égalité si et seulement si $\exists K \in \mathbb{R} \quad \exists c > 0 \quad f = M_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_c$
où $\forall c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \varphi_c : t \mapsto \exp(-\frac{\pi}{c} t^2)$

On peut interpréter le principe d'incertitude d'un manière probabiliste :

Soit $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$. On considère $X, \hat{X} : \Omega \to \mathbb{R}$ deux variables aléatoires réelles de densité $|f|^2$, $|\hat{f}|^2$ respectivement.

Alors le principe d'incertitude se traduit par :

$$\forall x_0, \xi_0 \in \mathbb{R} \quad V(X) V(\hat{X}) \geq \frac{1}{(4\pi)^2} \left\| f \right\|_{\mathrm{L}^2}^4 .$$

Pour prouver ce théorème, nous aurons besoin du lemme qui suit.

**Lemme 1.1**

Soient $H$ un espace de Hilbert. Soit $A, B$ deux opérateurs de $H$. On suppose $A, B$ symétriques. On note $\Delta := \mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B) \cap \mathcal{D}(AB) \cap \mathcal{D}(BA)$. Alors

$$\forall a, b \in H \quad \forall \varphi \in \Delta \quad ||(A-a)\varphi||_H \times ||(B-b)\varphi||_H \geq \frac{1}{2}|\langle [A,B]\varphi, \varphi\rangle|.$$

avec cas d'égalité si et seulement si $\begin{cases} \exists c \in \mathbb{R} \quad (B-b)\varphi = ic(A-a)\varphi \\ \underline{\underline{\text{ou}}} \\ (A-a)\varphi = 0 \end{cases}$.

*Preuve du lemme.* Soit $a, b \in H$. Soit $\varphi \in \Delta$. On calcule :

$$\begin{aligned} \langle [A,B]\varphi, \varphi\rangle &= \langle (AB - BA)\varphi, \varphi\rangle \\ &= \langle ((A-a)(B-b) - (B-b)(A-a))\,\varphi, \varphi\rangle \\ &= \langle ((A-a)(B-b))\,\varphi, \varphi\rangle - \langle ((B-b)(A-a))\,\varphi, \varphi\rangle. \end{aligned}$$

Et par symétrie de $(A-a), (B-b)$, on obtient

$$\begin{aligned} \langle [A,B]\varphi, \varphi\rangle &= \langle ((B-b))\,\varphi, (A-a)\varphi\rangle - \langle ((A-a))\,\varphi, (B-b)\varphi\rangle \\ &= 2i\,\mathrm{Im}\langle ((B-b))\,\varphi, (A-a)\varphi\rangle. \end{aligned}$$

Et alors en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\begin{aligned} |\langle [A,B]\varphi, \varphi\rangle| &\leq 2|\langle ((B-b))\,\varphi, (A-a)\varphi\rangle| \\ &\leq 2||(A-a)\varphi||_H \times ||(B-b)\varphi||_H. \end{aligned}$$

D'où l'inégalité voulue.

Pour le cas d'égalité, on a

(i) $i\,\mathrm{Im}\langle ((B-b))\,\varphi, (A-a)\varphi\rangle = 2|\langle ((B-b))\,\varphi, (A-a)\varphi\rangle| \iff \langle ((B-b))\,\varphi, (A-a)\varphi\rangle \in i\mathbb{R}$.

(ii) $2|\langle ((B-b))\,\varphi, (A-a)\varphi\rangle| = 2||(A-a)\varphi||_H \times ||(B-b)\varphi||_H \iff \begin{cases} \exists \lambda \in \mathbb{C} \quad (B-b)\varphi = \lambda(A-a)\varphi \\ \underline{\underline{\text{ou}}} \\ (A-a)\varphi = 0 \end{cases}$

en utilisant la caractérisation de l'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Enfin, $(i)$ et $(ii)$ nous donne la condition voulue. □

*Preuve du théorème.* On considère $X : \begin{cases} \mathcal{S}(R) \to \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \\ f \mapsto (x \mapsto xf(x)) \end{cases}$ et $P : \begin{cases} \mathcal{S}(R) \to \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \\ f \mapsto -\frac{1}{2\pi} i f' \end{cases}$.

<u>Vérifions que $X$ et $P$ sont symétriques :</u>

Soit $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. On calcule :

$$\begin{aligned}\langle Xf, g\rangle_{\mathrm{L}^2} &= \int_{\mathbb{R}} \overline{xf(x)}g(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)}xg(x)\mathrm{d}x \\ &= \langle f, Xg\rangle_{\mathrm{L}^2}.\end{aligned}$$

Donc $X$ est symétrique.

Et pour la symétrie de $P$ :

$$\begin{aligned}\langle Pf, g\rangle_{\mathrm{L}^2} &= \int_{\mathbb{R}} \overline{-\frac{1}{2\pi}if'(x)}g(x)\mathrm{d}x \\ &= i\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \overline{f'(x)}g(x)\mathrm{d}x \\ &= -i\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)}g'(x)\mathrm{d}x \qquad \text{par intégration par partie, licite par choix de } f, g \\ &= \langle f, Pg\rangle_{\mathrm{L}^2}.\end{aligned}$$

Notre but est alors d'appliquer le lemme à $X, P$. On calcule alors pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $t \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned}[X, P]f(t) &= (XP - PX)f(t) \\ &= -\frac{1}{2\pi}itf'(t) - P(y \mapsto yf(y))(t) \\ &= -\frac{1}{2\pi}itf'(t) + i(f(t) + tf'(t)) \\ &= \frac{1}{2\pi}if(t).\end{aligned}$$

Donc $[X, P] = \frac{1}{2\pi}i\,\mathrm{id}$. Et alors $\langle [X, P]f, f\rangle = \frac{1}{2\pi}\|f\|_{\mathrm{L}^2}^2$.

Ensuite, pour $x_0 \in \mathbb{R}$ on a $\|(X - x_0)f\|_{\mathrm{L}^2}^2 = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} (x - x_0)^2|f(x)|^2\mathrm{d}x$.

Soit $\xi_0 \in \mathbb{R}$, on calcule :

$$\begin{aligned}\|(P - \xi_0)f\|_{\mathrm{L}^2}^2 &= \|\mathcal{F}((P - \xi_0)f)\|_{\mathrm{L}^2}^2 \qquad \text{par théorème de Plancherel} \\ &= \left\|\mathcal{F}(-\frac{1}{2\pi}if') - \xi_0\mathcal{F}(f)\right\|_{\mathrm{L}^2}^2 \\ &= \left\|-\frac{1}{2\pi}i \times 2\pi i\mathcal{F}(f') - \xi_0\hat{f}\right\|_{\mathrm{L}^2}^2 \\ &= \left\|X\hat{f} - \xi_0\hat{f}\right\|_{\mathrm{L}^2}^2 \\ &= \left\|(X - \xi_0)\hat{f}\right\|_{\mathrm{L}^2}^2.\end{aligned}$$

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Soit $x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$ On applique enfin le lemme à $X, P$ symétriques (en passant au carré) :

$$||(X - x_0)f||_H^2 \times ||(P - \xi_0)f||_H^2 \geq \frac{1}{4}|\langle [X, P]f, f\rangle|^2$$

que l'on réécrit (par les calculs ci-dessus) :

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |x - x_0|^2 |f(x)|^2 \mathrm{d}x\right)\left(\int_{\mathbb{R}} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 \mathrm{d}\xi\right) \geq \frac{1}{(4\pi)^2} \|f\|_{\mathrm{L}^2}^4 .$$

Et on conclut par densité de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans $\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$.

Pour le cas d'égalité, on part du cas d'égalité du lemme et on déduit (le cas $(X - x_0)f = 0 \iff \operatorname{Supp} f \subseteq \{x_0\}$ équivaut à $f = 0 \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ et est inclus dans le cas qui suit) :

$$\begin{aligned}
&\left(\int_{\mathbb{R}} |x - x_0|^2 |f(x)|^2 \mathrm{d}x\right)\left(\int_{\mathbb{R}} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 \mathrm{d}\xi\right) = \frac{1}{(4\pi)^2} \|f\|_{\mathrm{L}^2}^4 \\
\iff\ & \exists c \in \mathbb{R} \quad (P - \xi_0)f = ic(X - x_0)f \\
\iff\ & \exists c \in \mathbb{R} \quad -\frac{1}{2\pi(-i)} f' - \xi_0 f = ic(\mathrm{id} - x_0)f \\
\iff\ & \exists c \in \mathbb{R} \quad f' = 2\pi i(\xi_0 f + ic(\mathrm{id} - x_0)f) \\
\iff\ & \exists c \in \mathbb{R} \quad f' = 2\pi f(i\xi_0 - c(\mathrm{id} - x_0)).
\end{aligned}$$

Et pour $c \in \mathbb{R}$, les solutions de l'équation différentielle linéaire non autonome $y' = y2\pi(i\xi_0 - c(\mathrm{id} - x_0))$ sont exactement

$$\left\{ \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{C} \\ x \mapsto K \exp(-2\pi \frac{c}{2}(x - x_0)^2) \exp(i2\pi\xi_0) \end{cases} \quad | \ K \in \mathbb{C} \right\} = \left\{ \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{C} \\ x \mapsto \begin{cases} KM_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_{1/c}(x) \text{ si c } \neq 0 \\ KM_{\xi_0} \operatorname{id}(x) \text{ sinon} \end{cases} \end{cases} \quad | \ K \in \mathbb{C} \right\}$$

De plus, la condition "$f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$" force $c > 0$.

Et donc le cas d'égalité équivaut à $\exists K \in \mathbb{C} \quad \exists c \in ]0, +\infty[ \quad f = KM_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_{1/c}$

*i.e.* $\exists K \in \mathbb{C} \quad \exists c \in ]0, +\infty[ \quad f = KM_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_c$. Et on conclut également par densité. □

## 1.4 Transformée de Fourier en temps court

Dans toute cette section, on fixe $d \in \mathbb{N}^*$. Une limitation de la transformée de Fourier est qu'elle ne permet pas de détecter à quel domaine temporel les fréquences trouvées appartiennent. Une approche est de tronquer l'application étudiée *i.e.* la multiplier par une fonction à "décroissante rapide" par exemple (en pratique une gaussienne) :

**Définition 1.1**

Soit $g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \setminus \{0\}$. On définit l'opérateur de transformée de Fourier en temps court par :

$$\forall f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \quad V_g f : \begin{cases} \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{C} \\ (x, \xi) \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} f(t)\overline{g(t - x)} e^{-i2\pi t \cdot \xi} \mathrm{d}t \end{cases} .$$

Vérifions que cette définition a un sens :

Soit $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ et $g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \setminus \{0\}$. $V_g f$ est bien définie, en effet :

$$\forall x, \xi \in \mathbb{R}^d \quad V_g f(x,\xi) = \mathcal{F}(f \times T_x \overline{g})(\xi).$$

Et comme pour $x \in \mathbb{R}^d$, $f, T_x\overline{g} \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$, par inégalité de Hölder, $f \times T_x\overline{g} \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R}^d)$. Donc $V_g f$ est bien définie sur tout $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$.

Cet opérateur est similaire à la transformée de Fourier, il se trouve qu'il existe aussi un moyen de retrouver la fonction originale sachant sa transformée.

**Proposition 1.1** (Formule d'inversion)

Soit $f, g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Supposons $\langle g, \gamma \rangle \neq 0$. Alors

$$f = \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mathrm{V}_g\, f(x,\omega) M_\omega T_x \gamma \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \langle M_\omega T_x g, f \rangle M_\omega T_x \gamma \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega.$$

*Démonstration.* Voyons que les intégrales sont bien définies. On fixe $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $f, \gamma \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

On a donc (car $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est stable par $\mathcal{F}$) $\forall x \in \mathbb{R}^d \quad \mathrm{V}_g\, f(x,\cdot) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. D'où

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |\,\mathrm{V}_g\, f(x,\omega) M_\omega T_x \gamma(y)| \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega &= \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |\,\mathrm{V}_g\, f(x,w) \gamma(y-x)| \mathrm{d}\omega \mathrm{d}x \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \left( \int_{\mathbb{R}^d} |\,\mathrm{V}_g\, f(x,w)| \mathrm{d}\omega \right) |\gamma(y-x)| \mathrm{d}x
\end{aligned}$$

qui est alors finie.

Soit $y \in \mathbb{R}^d$. On calcule :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mathrm{V}_g\, f(x,\omega) M_\omega T_x \gamma(y) \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega &= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mathcal{F}(f \times T_x \overline{g})(\omega) \gamma(y-x) e^{i2\pi y \cdot \omega} \mathrm{d}\omega \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y-x) \left( \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{F}(f \times T_x \overline{g})(\omega) e^{i2\pi y \cdot \omega} \mathrm{d}\omega \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y-x)(f \times T_x \overline{g})(y) \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y-x) f(y) \overline{g(y-x)} \mathrm{d}x \\
&= f(y) \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(x) \overline{g(x)} \mathrm{d}x \\
&= f(y).
\end{aligned}$$

Où l'avant dernière ligne vient d'un changement de variable de jacobien 1.

Donc l'égalité énoncée est vrai pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. En considérant $f \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mathrm{V}_g\, f(x,\omega) M_\omega T_x \gamma \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega$ qui est alors bornée, on étend le résultat pour $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$. $\square$

La transformée de Fourier en temps court, étant donné une fonction à $d$ variables, renvoie une fonction à $2d$ variables. La moitié étant temporelle et l'autre fréquentielle. Par abus depuis le cas $d = 1$ (où $\mathbb{R}^2$ est réellement un plan), on pourra voir $\mathbb{R}^{2d}$ comme le "plan temps-fréquence".

A $g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ fixé, le choix de $\gamma$ n'a pas d'importance (tant tant qu'il n'est pas orthogonal à $g$) car l'intégrale génère une redondance "infinie". On verra dans le point de vue des trames qu'il ne suffit en réalité qu'un nombre dénombrable de termes pour avoir une "assez bonne estimation".

# 2 Trames

Dans toute cette section, on fixe $d \in \mathbb{N}^*$.

Soit $f, g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Supposons $\langle g, \gamma \rangle \neq 0$. On sait que

$$f = \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mathrm{V}_g f(x, \omega) M_\omega T_x \gamma \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega.$$

Mais il est coûteux de calculer une double intégrale sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$. L'idéal serait de pouvoir calculer une somme dénombrable pour retrouver $f$. De plus, en considérant la ressemblance avec les séries de Fourier, il est d'autant plus naturel de chercher une expression dénombrable. La contrepartie est que l'on n'aura jamais de base orthonormée comme on pouvait l'avoir dans la théorie de Fourier. Une idée est de s'intéresser à, pour $\alpha, \beta > 0$ :

$$\{V_g f(\alpha k, \beta n) \mid k, n \in \mathbb{Z}^d\}.$$

Or pour $k, n \in \mathbb{Z}^d$ :

$$\begin{aligned} V_g f(\alpha k, \beta n) &= \langle f, M_{\beta n} T_{\alpha k} g \rangle \\ &= \exp(-i\alpha\beta k \cdot n) \langle f, T_{\alpha k} M_{\beta n} g \rangle. \end{aligned}$$

Donc un but serait d'avoir, pour des certains $\alpha, \beta > 0$ :

$$\overline{\mathrm{Vect}\left(T_{\alpha k} M_{\beta n} g \mid k, n \in \mathbb{Z}^d\right)} = \ell^2(\mathbb{Z}^\mathrm{d}).$$

Ceci motive la notion de trames.

## 2.1 Théorie générale

Dans toute cette partie, on fixe $H$ un espace de Hilbert séparable.

**Définition 2.1** (Trame)

Soit $J$ un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$. On dit que $(e_j)_j$ est une **trame** s'il existe $A, B > 0$ vérifiant :

$$\forall f \in H \quad A||f||_H^2 \leq \sum_{j \in J} |\langle e_j, f \rangle|^2 \leq B||f||_H^2.$$

Dans ce cas, on dit que $A, B$ sont des bornes (de trame) de $(e_j)_j$. Si de plus $A = B$, on dit que $(e_j)_j$ est **serrée**.

Lorsqu'on parlera des bornes de trames, on fera allusions aux bornes optimales.

Soit $J$ un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$ une trame. On définit :

$$C : \begin{cases} H \to \ell^2(\mathrm{J}) \\ f \mapsto (\langle e_j, f \rangle)_{j \in J} \end{cases} \quad \text{et } D : \begin{cases} \ell^2(\mathrm{J}) \to H \\ (c_j)_j \mapsto \sum_{j \in J} c_j e_j \end{cases}.$$

les opérateurs de coefficients et de reconstruction respectivement.

Le fait d'imposer que $(e_j)_j$ soit une trame nous donne que $C$ et $D$ sont bornés. En effet, en définissant $\tilde{C} : \begin{cases} H \to \mathbb{C}^J \\ f \mapsto (\langle e_j, f\rangle)_{j\in J} \end{cases}$, on a pour $f \in H$ :

$$\left\|\tilde{C}f\right\|_{\ell^2}^2 = \|(\langle e_j, f\rangle)_j\|_{\ell^2}^2 = \sum_{j\in J} |\langle e_j, f\rangle|^2.$$

Donc $C$ est bien borné.

Pour voir que $D$ est borné, on note $\mathbb{C}^{(J)}$ l'ensemble des suites de $\mathbb{C}^J$ à support fini, on fixe $c = (c_j)_j \in \mathbb{C}^{(J)}$ et $f \in H$, et on calcule :

$$\begin{aligned}
\langle Cf, c\rangle_{\ell^2} &= \sum_{j\in J} \overline{\langle e_j, f\rangle}_H c_j \\
&= \sum_{j\in J} \langle f, e_j\rangle_H c_j \\
&= \sum_{j\in J} \langle f, e_j c_j\rangle_H \\
&= \langle f, \sum_{j\in J} c_j e_j\rangle_H && \text{car la somme est finie.}
\end{aligned}$$

En notant $C^* : \ell^2(\mathrm{J}) \to H$ l'adjoint de $C$ (bien défini car $C$ est borné), on vient de montrer que $C^*$ coïncide avec $D\,|_{\mathbb{C}^{(J)}}$ sur $\mathbb{C}^{(J)}$. Par densité de $\mathbb{C}^{(J)}$ dans $\ell^2(\mathrm{J})$, il s'ensuit que $D = C^*$ et que $D$ est borné.

On définit $S = C^*C : \begin{cases} H \to H \\ f \mapsto \sum_{j\in J} \langle e_j, f\rangle e_j \end{cases}$. Comme $C$ est borné, $S$ est aussi borné.

On observe $\forall f \in H \quad \langle f, Sf\rangle = \sum_{j\in J} |\langle e_j, f\rangle|^2$. Et alors, la condition pour $(e_j)_j$ de former une trame se traduit par la bornitude de $S$ et que son spectre est à une distance non nulle de 0.

La proposition qui suit résume les propos précédement dit.

**Proposition 2.1**

Soit $J$ un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$ une trame.
Alors $S$ est borné, auto-adjoint, strictement positif et inversible.

Remarquons que l'inversibilité de $S$ implique la surjectivité de $D$.

*Démonstration.* On a déjà vu que $S$ est borné, auto-adjoint, strictement positif et injectif. Voyons la surjectivité de $S$.

D'abord, on observe que $\overline{\operatorname{Ran} S}^{||\cdot||_H} = (\ker S^*)^\perp = \{0\}^\perp = H$ car $S$ est injectif. De plus, *cf.* 5.1.1 en Appendix, $\operatorname{Ran} S$ est fermée. On déduit $\operatorname{Ran} S = H$ comme voulu. □

La convergence dans $H$ des sommes avec des trames n'est à priori pas agréable à manipuler. Voyons-en une caractérisation intuitive qui est centrale en théorie des trames.

**Proposition 2.2**

Soit $(e_j)_j \in H^J$ une trame.

(i) Soit $f \in H$. Par surjectivité de $D$, on prend $(c_j)_j \in \ell^2(\mathrm{J})$ vérifiant $f = \sum_{j\in J} c_j e_j$.

Alors
$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists F_0 \subseteq J \text{ fini} \quad \forall F \supseteq F_0 \quad ||f - \sum_{j\in F} c_j e_j||_H < \varepsilon$$

(ii) Réciproquement, soient $f \in H$ et $c = (c_j)_j \in \ell^2(\mathrm{J})$. Supposons $\sum_{j\in J} c_j e_j$ converge incondionnellement vers $f$.
Alors $f = Dc$

Dans $(i)$, on dira que $\sum_{j\in J} c_j e_j$ **converge incondionnellement** vers $f$.

*Démonstration.* Pour $F \subseteq J$, on note $c_F := (c_j \mathbf{1}_F(j))_{j\in J}$.

(i) Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\sum_{j\in J} |c_j|^2$ converge, on prend $F_0 \subseteq J$ vérifiant
$$\forall F \supseteq F_0 \text{ fini} \qquad \underbrace{\sum_{\substack{j\in J\\ j\notin F}} |c_j|^2}_{=\|c-c_F\|_{\ell^2}} < \varepsilon.$$

Alors pour $F \supseteq F_0$ fini, on a :
$$\begin{aligned} ||f - Dc_F||_H &= ||Dc - Dc_F||_H \\ &= ||D(c - c_F)||_H \\ &\leq |||D||| \, \|c - c_F\|_{\ell^2} \\ &\leq \sqrt{B}\varepsilon. \end{aligned}$$

Comme voulu.

(ii) Montrons $Dc = f$. Pour cela, montrons $\forall \varphi \in H \quad \langle c, C\varphi\rangle_{\ell^2} = \langle f, \varphi\rangle_H$.

Soit $\varphi \in H$. Soit $\varepsilon > 0$. Montrons :
$$|\langle c, C\varphi\rangle_{\ell^2} - \langle f, \varphi\rangle_H| < \varepsilon.$$

Par hypothèse, on prend $F_0 \subseteq J$ fini associée à $\varepsilon$. Soit $F \supseteq F_0$ fini.

On calcule :

$$\begin{aligned}
|\langle c, C\varphi\rangle_{\ell^2} - \langle f, \varphi\rangle_H| &= |\langle c, C\varphi\rangle_{\ell^2} - (\langle Dc_F, \varphi\rangle_H + \langle f - Dc_F, \varphi\rangle_H)| \\
&\leq |\langle c, C\varphi\rangle_{\ell^2} - \langle Dc_F, \varphi\rangle_H| + |\langle f - Dc_F, \varphi\rangle_{\ell^2}| \\
&\leq |\langle c, C\varphi\rangle_{\ell^2} - \langle c_F, C\varphi\rangle_{\ell^2}| + ||f - Dc_F||_H ||\varphi||_H \\
&\qquad\qquad \text{car } D^* = C \text{ et Cauchy-Schwarz} \\
&\leq |\langle c - c_F, C\varphi\rangle_{\ell^2}| + \varepsilon ||\varphi||_H \qquad \text{par choix de } \varepsilon \\
&\leq \|c - c_F\|_{\ell^2} |||C||| \times ||\varphi||_H + \varepsilon ||\varphi||_H \\
&\leq \varepsilon ||\varphi||_H (\sqrt{B} + 1) \qquad \text{quitte à considérer } F_0 \text{ plus grand.}
\end{aligned}$$

Ce qui conclut la preuve.

□

**Proposition 2.3**

Soit $(e_j)_j \in H^J$ une trame de bornes $A, B > 0$. Soit $f = \sum_{j\in J} c_j e_j \in H$.

Alors $(S^{-1}e_j)_{j\in J}$ est une trame de bornes $B^{-1}, A^{-1}$, et on a les convergences incondionnelles

$$f = \sum_{j\in J} \langle S^{-1}e_j, f\rangle e_j \quad \text{et} \quad f = \sum_{j\in J} \langle e_j, f\rangle S^{-1}e_j.$$

On appelle $(S^{-1}e_j)_{j\in J}$ la **trame duale canonique** de $(e_j)$.

En général, on appelera **trame duale** tout trame $(\varepsilon_j)_j \in H^J$ vérifiant

$$\forall f \in H \quad \sum_{j\in J} \langle \varepsilon_j, f\rangle e_j = \sum_{j\in J} \langle e_j, f\rangle \varepsilon_j$$

Notons que pour de telles trames, les reconstructions ne sont pas uniques.

Les trames duales permettent la reconstruction de $f$ étant donné sa décomposition. C'est une proposition essentielle et est le coeur des considérations qui suivent.

*Démonstration.* Voyons que $(S^{-1}e_j)_{j\in J}$ est une trame de bornes $B^{-1}, A^{-1}$ :

Par définition d'une trame, on a $A\,\mathrm{id} \leq S \leq B\,\mathrm{id}$ qui permet de montrer $AS^{-1} \leq SS^{-1} \leq BS^{-1}$. En considérant séparement les deux inégalité, on obtient que $(S^{-1}e_j)$ est une trame et ses bornes comme voulu.

Pour les convergences inconditionnelles, on a d'abord $f = SS^{-1}f = \sum_{j\in J} \langle e_j, S^{-1}f\rangle e_j$. Or $S$ est auto-adjoint, d'où $S^{-1}$ aussi. Donc $f = \sum_{j\in J} \langle S^{-1}e_j, f\rangle e_j$.

Et la seconde égalité vient de $f = S^{-1}S = S^{-1} \sum_{j\in J} \langle e_j, f\rangle e_j = \sum_{j\in J} \langle e_j, f\rangle S^{-1}e_j$ □

Les trames duales canoniques sont des outils pratiques. En plus d'avoir une expression explicite, elles sont minimisantes au sens qui suit.

**Proposition 2.4** (Admise, *cf.* [1] Proposition 5.1.4)

Soit $(e_j)_j \in H^J$ une trame. Soit $f = \sum_{j\in J} c_j e_j \in H$. Alors

$$\sum_{j\in J} |\langle S^{-1}e_j, f\rangle|^2 \leq \sum_{j\in J} |c_j|^2.$$

Avec égalité si et seulement si pour tout $j \in J$, $c_j = \langle S^{-1}e_j, f\rangle$.

## 2.2 Trames de Gabor

On a défini une trame comme étant une suite sans lien entre ses termes. On s'intéresse à des suites générées par une fonction en considérant ses translatés-modulées. On rappelle que la majorité des preuves admises dans le cas continues seront faites dans le cas discret.

**Définition 2.2**

Soit $g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \setminus \{0\}$. Soient $\alpha, \beta > 0$.
On appelle **système de Gabor** l'ensemble :

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) := \{T_{\alpha k} M_{\beta n} g \mid k, n \in \mathbb{Z}^d\}.$$

Dans le cas où $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame, on l'appelera alors **trame de Gabor**, et on définit l' **opérateur de Gabor**

$$S_{g,g}^{\alpha,\beta} : \begin{cases} \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \to \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \\ f \mapsto \sum_{k,n\in\mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f\rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} g \end{cases} .$$

On pourra noter simplement $S_{g,g}$ ou même $S_g$ s'il n'y a pas d'ambiguïté quant aux paramètres.

L'ordre de $T_{\alpha k}$ et $M_{\beta n}$ n'a pas d'importance :

$$\begin{aligned} S_g f &= \sum_{k,n\in\mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f\rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} g \\ &= \sum_{k,n\in\mathbb{Z}^d} \langle M_{\beta n} T_{\alpha k} g, f\rangle M_{\beta n} T_{\alpha k} g && \text{car } \langle\cdot,\cdot\rangle \text{ est anti-linéaire à gauche} \\ &= \sum_{k,n\in\mathbb{Z}^d} \mathrm{V}_g f(\alpha k, \beta n) M_{\beta n} T_{\alpha k} g. \end{aligned}$$

Pour reconstruire une $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ à partir de ses coefficients dans une trame $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$, on peut chercher $S^{-1}$ et l'appliquer à l'équation ci-dessus. Il n'est à priori pas évident d'inverser $S_g$. Il se trouve que $S_g^{-1}$ est lié à une trame duale. La propriété qui suit énonce son existence, et que c'est une trame de Gabor, *i.e.* qu'elle est engendré par une fonction.

**Proposition 2.5** (*cf.* [1] Proposition 5.2.1)

Soit $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ une trame de Gabor.
Alors il existe $\gamma \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ vérifiant que $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ est la trame duale de $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$.
Dans ce cas, on dit que $\gamma$ est une **fenêtre duale** de $g$.
De plus, $\gamma = S_g^{-1} g$ est une fenêtre duale et on l'appelle la **fenêtre duale canonique**.

Cela nous dit pour tout $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$, on la formule de reconstruction :

$$\begin{aligned} f &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} \gamma \\ &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} \gamma, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} g. \end{aligned}$$

Voyons maintenant le lien entre l'inverse de $S_g$ et une trame duale de $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$.

**Proposition 2.6** (*cf.* [1])

Soit $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ une trame de Gabor. Soit $\gamma \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ une fenêtre duale de $g$.
Alors :

$$S_{g,g}^{-1} = S_{\gamma,\gamma}.$$

Alors pour trouver $S^{-1}$, au lieu de résoudre les équations $Sf = h$ d'inconnue $h \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ et $f$ qui parcourt tout $\mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$, il suffit de résoudre pour $\gamma \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ l'équation linéaire $S\gamma = g$.

En pratique, on reconstruira les signaux en n'utilisant que des trames duales. Il se trouve qu'on utilisera majoritairement la fenêtre duale canonique puisqu'elle a une expression simple. Donc on en viendra quand même à inverser $S_g$.

## 2.3 Bornitude de l'opérateur de Gabor

Pour $g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$, il n'est pas évident que $S_g$ soit borné. Le but de cette sous-section est de le préciser.

On note pour $\alpha > 0$, $Q_\alpha := [0, \alpha]^d$ et $Q = Q_1 := [0, 1]^d$.

**Définition 2.3**

On définit l' **espace de Wiener** par

$$W(\mathbb{R}^d) := \{g \in \mathrm{L}^\infty(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \mid \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} \underbrace{\operatorname*{ess\,sup}_{x \in Q} |g(x+n)|}_{= \|g \times T_n \mathbf{1}_Q\|_\infty}\}.$$

Comme $W(\mathbb{R}^d)$ contient $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, il est dense dans $\mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$. Cet ensemble fourni un cadre agréable pour garantir la bonne définition de beaucoup d'objets.

On admettra la proposition qui suit, qui permet de montrer la bornitude de l'opérateur de trame.

**Proposition 2.7** (*cf.* [1] Proposition 6.2.2)

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha, \beta > 0$.

Alors $D_{g,\alpha,\beta} : \begin{cases} \ell^2(\mathbb{Z}^{\mathrm{d}} \times \mathbb{Z}^{\mathrm{d}}) \to \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^{\mathrm{d}}) \\ (c_{kn})_{k,n} \mapsto \displaystyle\sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} c_{kn} T_{\alpha k} M_{\beta n} g. \end{cases}$ est borné.

De plus, on a

$$|||D_{g,\alpha,\beta}||| \leq \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^{d/2} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)^{d/2} ||g||_W.$$

En considérant que $D_g = C_g^*$ et $S = C^*C$, on prouve le corollaire suivant :

**Corollaire 2.1**

Soit $g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^{\mathrm{d}})$. Soit $\alpha, \beta > 0$. Supposons $g \in W(\mathbb{R}^d)$.
Alors $C_g, D_g, S_{gg}$ sont bornés et vérifient :

$$|||C_g|||, |||D_g||| \leq \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^{d/2} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)^{d/2} ||g||_W$$

et

$$|||S_{gg}||| \leq \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^{d} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)^{d} ||g||_W^2.$$

Les assertions ci-dessus sont aussi vraies si on suppose plutôt $\hat{g} \in W(\mathbb{R}^d)$ (en remplaçant les normes par celles de $\hat{g}$).

## 2.4 Représentation de Walnut

On s'intéresse maintenant à l'expression de $S_{g,\gamma}$ pour $g, \gamma \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^{\mathrm{d}})$. La motivation ainsi que les preuves qui suivent seront revus dans le cas discret.

**Définition 2.4**

Soit $g, \gamma \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^{\mathrm{d}})$. Soit $\alpha, \beta > 0$. On définit la **fonction de corrélation** de $(g, \gamma)$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}^d \quad \forall n \in \mathbb{Z}^d \quad G_n^{(\alpha,\beta)}(x) := \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \overline{g\left(x - \frac{n}{\beta} - \alpha k\right)} \gamma(x - \alpha k).$$

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on omettra de préciser $(\alpha, \beta)$.

**Remarque 2.1**

On observe que pour $n \in \mathbb{Z}^d$, $G_n$ est la périodisée de $T_{\frac{n}{\beta}} \overline{g} \times \gamma$ de période $\alpha \mathbb{Z}^d$.

Le théorème qui suit est le point de départ d'autres représentations que l'on verra par la suite.

**Théorème 2.1** (De représentation de Walnut, *cf.* [1] Theorem 6.3.2)

Soit $\alpha, \beta > 0$. Soit $g, \gamma \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$.
Alors $S_{g,\gamma} f = \sum_{k,n\in\mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f\rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} \gamma$ se réécrit :

$$S_{g,\gamma} f = \frac{1}{\beta^d} \sum_{n\in\mathbb{Z}^d} G_n \times T_{\frac{n}{\beta}} f.$$

De plus pour tout $p \in [1, +\infty]$, $S_{g,\gamma}$ est borné de $\mathrm{L}^p$ vers $\mathrm{L}^p$.

On a maintenant une expression simple de l'opérateur de Gabor.

Il n'est pas clair de savoir quand il un système de Gabor forme une trame. Le théoreme qui suit énonce que si la densité de points est suffisamment élevée, alors on manipule une trame.

**Théorème 2.2** (De Walnut, *cf.* [1] Theorem 6.5.1)

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$.
Soit $\alpha > 0$ vérfiant que

$$\underbrace{\operatorname*{ess\,inf}_{x\in\mathbb{R}^d} \sum_{k\in\mathbb{Z}^d} |g(x-\alpha k)|^2}_{=:a}, \underbrace{\operatorname*{ess\,sup}_{x\in\mathbb{R}^d} \sum_{k\in\mathbb{Z}^d} |g(x-\alpha k)|^2}_{=:b} \in ]0, +\infty[$$

Soit $\beta_0 > 0$ vérifiant

$$\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}^d \\ n\neq 0}} \|G_n^{(\alpha,\beta)}\|_\infty < \operatorname*{ess\,inf}_{x\in\mathbb{R}^d} |G_0(x)|$$

Alors pour tout $\beta \in [0, \beta_0[$, $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame de bornes

$$A := \frac{1}{\beta^d}(a - \sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}^d \\ n\neq 0}} \|G_n^{(\alpha,\beta)}\|_\infty) \quad \text{et} \quad B := \frac{1}{\beta^d} \sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}^d \\ n\neq 0}} \|G_n^{(\alpha,\beta)}\|_\infty$$

On observe que $x \mapsto \sum_{k\in\mathbb{Z}^d} |g(x-\alpha k)|^2$ est la fonction de corrélation de $(g, g)$ pour $n = 0$.

Ce théoreme ressemble fortement au lemme D'Hadamard pour des matrices en dimension finie.

Le fait de prendre $g \in W(\mathbb{R}^d)$ nous permet simplement de nous assurer que $S_g$ est borné. On aurait pu prendre $g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ et supposer $S_g$ borné.

Ce théorème peut paraître puissant mais son utilisation pratique est très limitée. En effet, il ne nous donne pas d'expression pour $\beta_0$. On sait seulement qu'en prenant une densité suffisamment élevée, on aura une trame.

## 2.5 Transformée de Zak

On a vu l'existence de trames de Gabor, intéressons nous à une caractérisation simple pour savoir si un système de Gabor forme une trame. Cette section est dédiée à un opérateur qui rend l'étude de l'opérateur de trame beaucoup plus simple. On verra qu'il le diagonalise (*cf.* 2.5) et permet

la caractérisation voulue dans un cas précis. On reférera le lecteur au Chapitre 8 de [1] pour les preuves des assertions admises.

Soit $\alpha, \beta > 0$ et $g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ Lorsque $\alpha\beta > 1$, on dira qu'on est dans le cas d'un **sous-échantillonage**. Dans ce cas, si $g \in \mathrm{W}(\mathbb{R}^\mathrm{d})$, alors (*cf.* [1] Corollary 8.4.3) $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ ne peut pas être une trame. Or il est naturel de supposer $g \in \mathrm{W}(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ pour que $S_g$ soit borné. On se placera alors dans le cas $\alpha\beta \leq 1$. Si l'inégalité est stricte, alors on dira qu'on est dans le cas d'un **sur-échantillonage**, sinon qu'on est dans le cas **critique**. L'étude du cas critique est plus simple et c'est une motivation à la définition de l'opérateur qui suit :

**Définition 2.5**

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$.
On définit la transformée de Zak de $f$ par :

$$Z_\alpha f : \begin{cases} \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{C} \\ (x, \omega) \mapsto \displaystyle\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(x - \alpha k) e^{i2\pi\alpha\omega \cdot k} \end{cases} .$$

Voyons que $Z_\alpha f$ est bien définie presque partout : on observe que comme $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$,

$$\underset{\lambda}{\forall} x \in \mathbb{R}^d \quad (f(x - \alpha j))_{j \in \mathbb{Z}^d} \in \ell^2(\mathbb{Z}^\mathrm{d}) .$$

et donc pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$, $Z_\alpha f(x, \cdot)$ est la série de Fourier de $(f(x - \alpha j))_{j \in \mathbb{Z}^d}$ donc est dans $\mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$.

Donc $Z_\alpha f$ est bien définie presque partout.

Motivations pour cette définition :

Soit $g, \gamma \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$. Soit $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$. Soit $x \in \mathbb{R}^d$. On sait, par théorème de représentation de Walnut que

$$S_{g,\gamma} f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_n(x) \times T_{\frac{n}{\beta}} f(x)$$

avec $\forall n \in \mathbb{Z}^d \quad G_n(x) = \displaystyle\sum_{k \in Z^d} \overline{g\left(x - \frac{n}{\beta} - \alpha k\right)} \gamma(n - \alpha k)$.

Pour simplifier la discussion, plaçons nous dans le cas critique, *i.e.* $\alpha\beta = 1$. L'expression devient $S_{g,\gamma} f(x) = \displaystyle\sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_n(x) \times T_{n\alpha} f(x)$.

On voudrait voir l'expression de $S_{g,\gamma} f(x)$ comme le produit de convolution $S_{g,\gamma} f(x) = \displaystyle\sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_{-(-n)}(x) \times T_{n\alpha} f(x)$.

On pose alors $\kappa_x : \begin{cases} \mathbb{Z}^d \to \mathbb{C} \\ j \mapsto G_{-j}(x) \end{cases}$ et $\varphi_x : \begin{cases} \mathbb{Z}^d \to \mathbb{C} \\ j \mapsto T_{j\alpha} f(x) \end{cases}$ de sorte à avoir

$$S_{g,\gamma} f(x) = (\kappa_x * \varphi_x)(0).$$

On voudrait alors comprendre le produit de convolution $\kappa_x * \varphi_x$. On observe que pour $\delta > 0$, (par produit de Cauchy)

$$\forall \omega \in \mathbb{R}^d \quad \sum_{j \in \mathbb{Z}^d} (\kappa_x * \varphi_x)(j) e^{i2\pi\delta\omega\cdot j} = \left( \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \kappa_x(k) e^{i2\pi\delta\omega\cdot k} \right) \left( \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} \varphi_x(\ell) e^{i2\pi\delta\omega\cdot \ell} \right).$$

Et $\displaystyle\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \varphi_x(k) e^{i2\pi\delta\omega\cdot k} = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(x - \alpha k) e^{i2\pi\delta\omega\cdot k}$.

D'où la définition.

Comme pour $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$, $Zf$ est une série de Fourier, on s'attend à une certaine périodicité : (les deux propositions qui suivent viennent des remarques du Lemma 8.2.1 de [1])

**Proposition 2.8** (Quasi-périodicité)

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$.
Alors pour presque tout $x, \omega \in \mathbb{R}^d$,

$$\forall n \in \mathbb{Z}^d \quad \begin{cases} Z_\alpha f\left(x, \omega + \frac{n}{\alpha}\right) = Z_\alpha f(x, \omega) \\ Z_\alpha f\left(x + n\alpha, \omega\right) = e^{i2\pi\alpha n\cdot\omega} Z_\alpha f(x, \omega) \end{cases}.$$

On déduit que $Z_\alpha f$ est entièrement caractérisée par $Z_\alpha \mid_{Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}}$

**Proposition 2.9** (Formule d'inversion)

Soit $\alpha > 0$. Sot $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$.
Alors

(i) Pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$ $\quad f(x) = \frac{1}{\alpha^d} \displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} Z_\alpha f(x, \omega) \mathrm{d}\omega$

(ii) Pour presque tout $\omega \in \mathbb{R}^d$ $\quad \hat{f}(\omega) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} Z_\alpha f(x, \omega) e^{-i2\pi x\cdot\omega} \mathrm{d}x$

On s'attend aussi naturellement à un caractère isométrique.

**Proposition 2.10** (Plancherel, *cf.* [1] Theorem 8.2.3)

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in \mathrm{W}(\mathbb{R}^\mathrm{d})$.
Alors $\displaystyle\int_{Q_\alpha} \int_{Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha f(x, \omega)|^2 \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega = \frac{1}{\alpha^d} \|f\|_{\mathrm{L}^2}^2$.

*Démonstration.* Comme $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$, pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$, $(f(x - \alpha k))_k \in \ell^2(\mathbb{Z}^\mathrm{d})$. Puis par

théorème de Plancherel (Fourier), pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$ :

$$\int_{Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha f(x,\omega)|^2 \mathrm{d}\omega = \frac{1}{\alpha^d} \sum_{k\in\mathbb{Z}^d} |f(x-\alpha k)|^2.$$

En intégrant sur $Q_\alpha$ :

$$\int_{Q_\alpha} \int_{Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha f(x,\omega)|^2 \mathrm{d}\omega \mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha^d} \int_{Q_\alpha} \sum_{k\in\mathbb{Z}^d} |f(x-\alpha k)|^2 \mathrm{d}x.$$

Et par théorème de Fubini :

$$\frac{1}{\alpha^d} \underbrace{\sum_{k\in\mathbb{Z}^d} \int_{Q_\alpha} |f(x-\alpha k)|^2 \mathrm{d}x}_{=\|f\|_{\mathrm{L}^2}^2} = \|f\|_{\mathrm{L}^2}^2 .$$

□

Du caractère isométrique de $Z_\alpha$ sur $\mathrm{W}(\mathbb{R}^\mathrm{d})$ dense dans $\mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$, on deduit que pour tout $\alpha > 0$, $\sqrt{\alpha^d} Z_\alpha : \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \to \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d} \times \mathbb{R}^\mathrm{d})$ est unitaire.

Voyons maintenant un théorème qui montre l'utilité de la transformée de Zak.

**Théorème 2.3** (*cf.* [1] Theorem 8.3.1)

Soit $g, \gamma \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$. Supposons $\alpha\beta = 1$. Alors

$$\forall f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \quad Z_\alpha(S_{g,\gamma} f) = \alpha^d \left(\overline{Z_\alpha g} Z_\alpha \gamma\right) \times Z_\alpha f$$

On déduit que dans le cas critique, $Z_\alpha$ diagonalise $S_{g,\gamma}$. Le corollaire suivant s'ensuit :

**Corollaire 2.2** (*cf.* [1] Corollary 8.3.2)

Soit $g \in \mathrm{W}(\mathbb{R}^\mathrm{d})$. Soit $\alpha > 0$. On note

$$A := \alpha^d \operatorname*{ess\,inf}_{(x,\omega)\in Q_\alpha \times \mathbb{Q}_{1/\alpha}} |Z_\alpha g(x,w)|^2 \quad \text{et} \quad B := \alpha^d \operatorname*{ess\,sup}_{(x,\omega)\in Q_\alpha \times \mathbb{Q}_{1/\alpha}} |Z_\alpha g(x,w)|^2.$$

Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$ est une trame si et seulement si $0 < A \leq B < +\infty$. Et dans ce cas, $A, B$ sont les bornes de $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$.

On a donc une caractérisation concrète pour savoir si un système de Gabor forme une trame dans le cas critique.

On peut montrer que ([1], Theorem 8.4.1) si $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$ forme une trame, alors ni $g$, ni $\hat{g}$ ne peuvent appartenir à $\mathrm{W}(\mathbb{R}^\mathrm{d}) \cap \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^d)$. En particulier une fenêtre gaussienne $g$ n'engendrera jamais une trame dans le cas critique (calculs explicités dans l'Appendix 5.1.2)

Si l'on veut une fenêtre régulière à "décroissance rapide", il faut alors accepter une redondance. En pratique, on se place souvent dans le cas $\alpha\beta = \frac{1}{2}$.

# 3 Étude discète

Tous les fichiers relatifs au code sont disponibles au lien GitHub suivant : `https://github.com/Liuuuv/Gabor-discret`

## 3.1 Notations

Dans toute cette section, on fixe $L \in \mathbb{N}^*$ on appelera **signal** de longueur $L$ toute application $f : [\![0, L-1]\!] \to \mathbb{C}$. $f$ est à avoir comme une fonction discretisé et périodisée. On notera l'ensemble des signaux de longueur $L$ (indexés par $[\![0, L-1]\!]$) : $\mathbb{C}^L$ On notera pour $k \in [\![0, L-1]\!]$, $f[k] := f(k)$ pour rappeler qu'on travaille avec une application définie sur un ensemble discret. Cette notation fait particulierement sens en vertu des notations pour les listes en Python notamment.

On notera de plus sans distinction $f$ et $(f[k])$, sous entendu $(f[k])_{k \in [\![0, L-1]\!]}$.

On considèrera par abus que tout signal $f \in \mathbb{C}^L$ est périodisée sur $\mathbb{Z}$ de la manière suivante :

$$\forall k \in \mathbb{Z} \quad \forall q \in \mathbb{Z} \quad f[k + qL] = f[k]$$

Pour $f, g \in \mathbb{C}^L$, on notera $\langle f, g \rangle := \sum_{k=0}^{L-1} \overline{f[k]} g[k]$ leur produit scalaire (canonique dans $C^L$).

On utilisera le signal suivant en guise de référence. (la seconde image est uniquement illustrative)

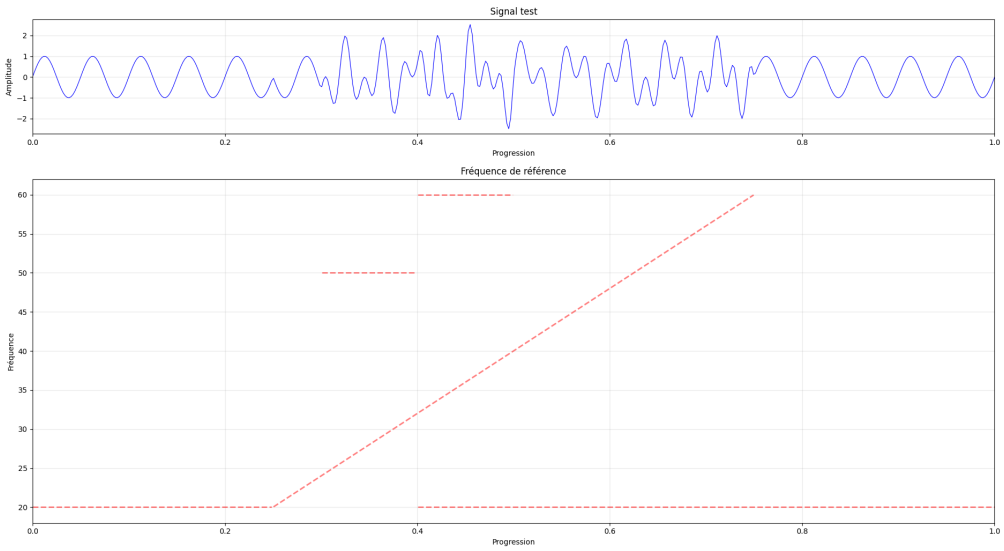


FIGURE 1 – Signal test, $L = 500$

On le construit en considérant des fonctions $f_1, \ldots, f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^*$ fixé) et des intervalles

$[t_s^{(1)}, t_e^{(1)}], \dots, [t_s^{(n)}, t_e^{(n)}] \subseteq [0,1]$ puis en posant le signal (une discussion sur l'expression suit)

$$\begin{cases} [0,1] \mapsto \mathbb{R} \\ t \mapsto \sum_{k=1}^{n} \sin\left(2\pi f_k \left(\frac{t(t_e^{(k)} - t_s^{(k)}) - t_s^{(k)}}{t_e^{(k)} - t_s^{(k)}}\right)\right) \mathbf{1}_{[t_s^{(k)}, t_e^{(k)}]}(t). \end{cases}$$

La seconde image sur 1 présente les dilatées $\begin{cases} [t_s^{(i)}, t_e^{(i)}] \to \mathbb{R} \\ t \mapsto f_i\left(\frac{t - t_s^{(i)}}{t_e^{(i)} - t_s^{(i)}}\right) \end{cases}$ $(i \in [\![1, n]\!])$, avec $n = 5$, $f_1, \dots, f_4$ constantes égales à $20, 50, 60, 20$ sur $[0, \frac{1}{4}], [\frac{3}{10}, \frac{4}{10}], [\frac{4}{10}, \frac{5}{10}], [\frac{4}{10}, 1]$ respectivement, et $f_5 : \begin{cases} [0,1] \to \mathbb{R} \\ t \mapsto 20 + 40t \end{cases}$ sur $[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$.

Il se trouve que cette approche est naïve et ne produit pas les fréquences attendues : Le but était d'avoir un signal continue. L'idée était que chacunes des contributions des sinusoïdes soient nulles au bord de leur domaine de définition. Ceci contraint les fréquences à être multiples de la longueur du domaine. Or il n'y a aucune limitation sur les fréquences utilisables. Donc cette approche ne peut pas produire les fréquences attendues.

Cependant, les "parties à fréquence constante" contribuent au signal avec les fréquences attendues. La continuité apparente vient alors du choix des fréquences et des longueurs des différents intervalles. Par exemple, le premier intervalle est de taille $\frac{1}{4}$ pour une fréquence de 20 Hz, et 20 est divisible par 4. La continuité n'est alors qu'une heureuse coïncidence.

Néamoins, cette méthode n'est pas à jeter. Elle nous fournit un signal qui est *a fortiori* plutôt prévisible dans notre cas. On se rendra compte par son étude que les fréquences qui interviennent semblent tout de même proches des fréquences "théoriques". On remarquera sur certains tracés des pointillés rouges, ils représentent exactemment le tracé des fréquences sur l'illustration ci-dessus. Bien qu'ils ne sont pas totalement pertinents, on pourra les comparer avec les fréquences trouvées numériquement.

Comme on travaille sur $\mathbb{C}^L$ et qu'on périodise toutes les fonctions lors de leur utilisations, les fenêtres sont définies en pratique sur $[\![0, \frac{L}{2} - 1]\!] \cup [\![-\frac{L}{2}, -1]\!]$ avec $L$ pair.

Quand on fera allusion à un paramètre pour une fonction, on pensera au paramètre pour cette même fonction définie sur $[-0.5, 0.5]$ quitte à dilater son domaine de définition. Par exemple, une "gaussienne de variance $\sigma > 0$" désignera le vecteur $(\exp(-\pi \frac{(k/L)^2}{\sigma^2}))_k \in \mathbb{C}^L$.

On pose comme dans le cas continue, pour $f \in \mathbb{C}^L$, les opérateur de translation et de modulation respectivement :

$$\forall j \in [\![0, L-1]\!] \quad T_j f = (f[k-j])_k$$

et

$$\forall \nu \in [\![0, L-1]\!] \quad M_\nu f = (f[k] e^{i \frac{2\pi}{L} \nu k})_k.$$

## 3.2 Transformée de Fourier

On rappelle dans cette sous-section les bases de la théorie de Fourier dans le cas discret.

**Définition 3.1** (Discret Fourier Transform (DFT))

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. On pose :

$$\forall k \in [\![0, L-1]\!], \quad \hat{f}[k] = \sum_{n=0}^{L-1} f[n] e^{-2i\pi \frac{n}{L} k}.$$

Cela nous définit l'opérateur de **transformée de Fourier discret**

$$\mathcal{F} \begin{cases} \mathbb{C}^L \to \mathbb{C}^L \\ (f[k])_k \mapsto (\hat{f}[k])_k \end{cases}.$$

On note $s_r \in \mathbb{N}^+$ la fréquence d'échantillonage. Pour l'analyse du spectre (module de la projection en fonction des fréquences), on se restreint à la plage de fréquences $[0, \frac{s_r}{2}]$. (par parité et aliasing)

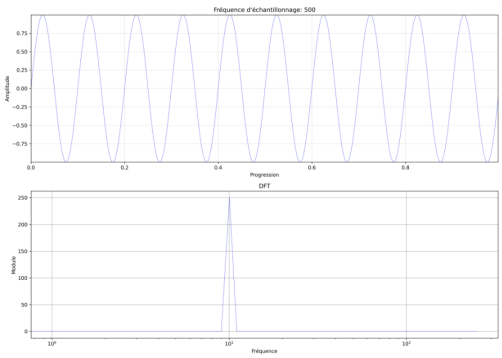


FIGURE 2 – Transformée de Fourier d'une sinusoïde à 10Hz

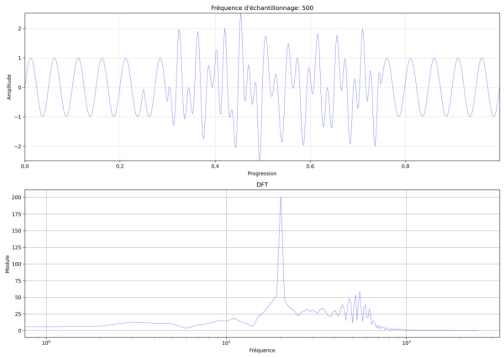


FIGURE 3 – Transformée de Fourier du signal de référence

On pourra calculer numériquement les transformée de Fourier discrètes à l'aide d'un algorithme de transformée de Fourier rapide (FFT). La complexité temporelle passe de $\mathcal{O}(L^2)$ à $\mathcal{O}(L \log L)$.

Comme dans le cas continue, on obtient une base orthonormée et une formule d'inversion. La proposition qui suit se démontre de la même manière que dans le cas continue en remplaçant les intégrales par des sommes.

**Proposition 3.1**

$(n \mapsto \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{2\pi}{L}kn})_{k \in [\![0, L-1]\!]}$ est une base orthonormée de $\mathbb{C}^L$.
De plus pour $f \in \mathbb{C}^L$ :

$$\forall n \in [\![0, L-1]\!] \quad f[n] = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} \hat{f}[k] e^{i\frac{2\pi}{L}kn}.$$

On déduit la formule de Plancherel dans le cas discret :

$$\sum_{k=0}^{L-1} |f[n]|^2 = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} |\hat{f}[k]|^2$$

## 3.3 Transformée de Fourier en temps court

On adapte les outils définis précédement au cas discret. Le but étant de moduler le signal par une fonction à "décroissance rapide" en pratique, et d'ensuite prendre la transformée de Fourier.

**Définition 3.2** (Short Time Discrete Fourier Transform (STDFT))

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$. On pose :

$$\forall k, \ell \in [\![0, L-1]\!], \quad V_g f[k, \ell] = \sum_{n=0}^{L-1} f[n]\overline{g[n-k]} e^{-2i\pi \frac{n}{L}\ell}.$$

Cela nous définit l'opérateur de **transformée de Fourier discret en temps court**

$$\mathrm{V}_g : \begin{cases} \mathbb{C}^L \to \mathbb{C}^L \\ (f[n])_n \mapsto (\mathrm{V}_g\, f[n])_n \end{cases}.$$

Et on appellera $g$ la **fenêtre** associée.

On observe que $\forall k, \ell \in [\![0, L-1]\!], \quad V_g f[k, \ell] = \mathcal{F}(f \times T_k \overline{g})[\ell]$ et alors on peut calculer numériquement $V_g f$ via une transformée de Fourier rapide (FFT). La complexité temporelle d'une telle décomposition temps-fréquence est de l'ordre de $\mathcal{O}(L^2 \log L)$.

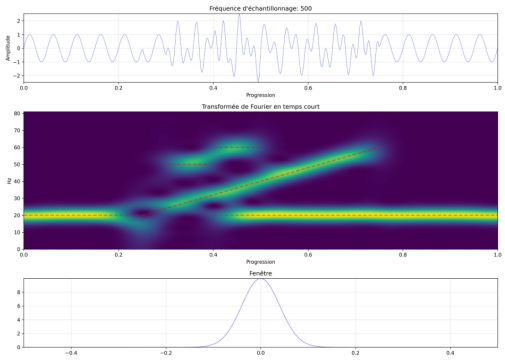


FIGURE 4 – Gaussienne de variance 0.1, module au carré

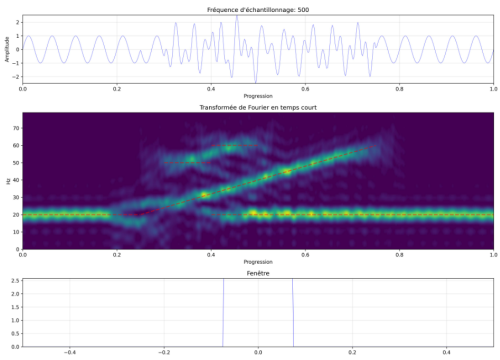


FIGURE 5 – Indicatrice de taille 0.15, module au carré

Sur les deux rendus, on a d'abord tracé le signal étudié $f$ puis $|V_g f|^2$ et ensuite la fenêtre $g$. On observe un rendu plus "lisse" et "précis" dans le cas d'un fenêtre gaussienne par rapport à une indicatrice.

En pointillés rouge est la superposition de l'illustration des fréquences du signal de référence. Bien qu'elle n'est pas pertinente lorsque la fréquence n'est pas constante, on observe qu'elle reste relativement proche des fréquences trouvées via le plan temps-fréquence.

Comme dans le cas continue, on peut reconstruire un signal étant donné son plan temps-fréquence. C'est ce qu'énonce la proposition suivante.

**Proposition 3.2** (Formule d'inversion de la STDFT)

Soit $g \in \mathbb{C}^L \setminus \{0\}$. Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $\langle \gamma, g \rangle \neq 0$. Soit $f \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\forall n \in [\![0, L-1]\!], \quad f[n] = \frac{1}{L\langle \gamma, g \rangle} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \langle T_k M_\ell g, f \rangle T_k M_\ell \gamma[n].$$

Cette formule d'inversion est à penser comme l'analogue d'une intégration sur tout $\mathbb{R}^2$ pour un signal dans $\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$.

*Démonstration.* Soit $n \in [\![0, L-1]\!]$. On calcule

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \langle T_k M_\ell g, f \rangle T_k M_\ell \gamma(n) &= \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \sum_{j=0}^{L-1} \overline{T_k M_\ell g[j]} f[j] T_k M_\ell \gamma[n] \\
&= \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{j=0}^{L-1} \left( \sum_{\ell=0}^{L-1} \overline{g[j-k]} f[j] \gamma[n-k] e^{i \frac{2\pi}{L} \ell (n-j)} \right) \\
&= L \sum_{k=0}^{L-1} \overline{g[n-k]} f[n] \gamma[n-k] \\
&= L f[n] \sum_{k=0}^{L-1} \overline{g[k]} \gamma[k] \qquad \text{par changement de variable } \tilde{k} = n-k \\
&= L f[n] \langle \gamma, g \rangle
\end{aligned}$$

comme voulu. □

La transformée de Fourier en temps court conserve, comme dans le cas continue, l'énergie (*i.e.* la norme $\|\cdot\|_2$).

**Proposition 3.3** (Caractère isométrique de $\mathrm{V}_g$)

Soit $g \in \mathbb{C}^L \setminus \{0\}$. Soit $f \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\sum_{n=0}^{L-1} |f[n]|^2 = \frac{1}{L \|g\|_2^2} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} |V_g f[k, \ell]|^2.$$

En particulier, en supposant $\|g\|_2^2 = \frac{1}{L}$, on obtient $\|V_g f\|_2 = \|f\|_2$.

*Démonstration.* On calcule :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{L-1}\sum_{\ell=0}^{L-1}|V_g f[k,\ell]|^2 &= \sum_{k=0}^{L-1}\left(\sum_{\ell=0}^{L-1}|\mathcal{F}(f\times T_k\overline{g})[\ell]|^2\right) \\
&= L\sum_{k=0}^{L-1}\left(\sum_{\ell=0}^{L-1}|f\times T_k\overline{g}[\ell]|^2\right) && \text{par formule de Plancherel} \\
&= L\sum_{\ell=0}^{L-1}|f[\ell]|^2\left(\sum_{k=0}^{L-1}|\overline{g[\ell-k]}|^2\right) \\
&= L\sum_{\ell=0}^{L-1}|f[\ell]|^2\,\|\overline{g}\|_2^2 \\
&= L\,\|g\|_2^2\sum_{\ell=0}^{L-1}|f[\ell]|^2
\end{aligned}$$

comme voulu. □

On a alors une isométrie de $\mathbb{C}^L$ vers $\mathbb{C}^L\times\mathbb{C}^L$ qui permet de décomposer simultanément en temps et en fréquence un signal. Et on dispose d'un moyen de reconstruire le signal en en $\mathcal{O}(L^2)$ opérations.

On verra dans la sous-section suivante qu'on peut reconstruire reconstruire le signal en complexité linéaire en calculant une autre fenêtre en amont.

## 3.4 Trames de Gabor

On s'intéresse maintenant à la notion de trame de Gabor. Etant donné un plan temps-fréquence d'un signal, le but est de pouvoir le reconstruire sans considérer tous les points du plan. Dans toute cette section, on se fixe alors $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^*$ vérifiant $\alpha\mid L$ et $\beta\mid L$. $\alpha,\beta$ désignent les "pas" temporel et fréquentiel respectivement entre chaque point pris. Par exemple, $\alpha=2$ signifie qu'on ne considérera qu'un point sur deux dans le domaine temporel.

Et on définit le nombre d'échantillons temporels et fréquentiels respectivement : $\tilde{\alpha}:=\frac{L}{\alpha},\tilde{\beta}:=\frac{L}{\beta}\in\mathbb{N}^*$.

En considérant une fenêtre, on formalise l'idée de demander que les translatées-modulées d'une fenêtre engendre l'espace entier. La notion de trame suit.

**Définition 3.3**

Soit $g\in\mathbb{C}^L\setminus\{0\}$. On définit le **système de Gabor** associé par :

$$\mathcal{G}(g,\alpha,\beta):=\{T_{k\alpha}M_{\ell\beta}g\mid(k,\ell)\in[\![0,\tilde{\alpha}]\!]\times[\![0,\tilde{\beta}]\!]\}.$$

Si de plus, $\operatorname{Vect}\mathcal{G}(g,\alpha,\beta)=\mathbb{C}^L$, on dit que $\mathcal{G}(g,\alpha,\beta)$ est une **trame de Gabor**.
Pour $A,B>0$ vérifiant

$$\forall f\in\mathbb{C}^L\quad A\,\|f\|_2^2\le\sum_{n=0}^{L-1}|V_g f[n]|^2\le B\,\|f\|_2^2\,,$$

on dit que $A, B$ sont des **bornes de trame** de $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$. Comme dans le cas général, lorsqu'on parlera de bornes de trame, on fera allusions aux bornes optimales.

Comme dans le cas continue, la notion de trame devient intéressante lorsque les bornes de trames sont "petites" et "proches" (au moins du même ordre de grandeur).

**Remarque 3.1**

La formule d'inversion de la STDFT appliquée à $\gamma = g$ donne

$$\mathcal{G}(g, 1, 1) \text{ est une trame serrée de bornes } L \|g\|_2^2 .$$

On a vu que cette trame est numériquement coûteuse à utiliser : La décomposition est de l'ordre de $\mathcal{O}(L^2 \log L)$ et la reconstruction de l'ordre de $\mathcal{O}(L^2)$. L'idée (et un but de la théorie des trames) est alors de trouver des pas $\alpha, \beta$ les plus grands possibles quitte à ne pas avoir "beaucoup de choix" pour la trame duale $\gamma$.

Comme on travaille en dimension finie, on voudrait voir la condition $\operatorname{Vect} \mathcal{G}(g, \alpha, \beta) = \mathbb{C}^L$ d'un point de vue matriciel. On veut alors voir $\operatorname{Vect} \mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ comme l'image d'une matrice.

**Définition 3.4**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. On note $\tilde{L} := \tilde{\alpha}\tilde{\beta}$. On définit la matrice définie par ses colonnes

$$\begin{pmatrix} g & T_\alpha g & \cdots & T_{(\tilde{\alpha}-1)\alpha} g & M_\beta g & M_\beta T_\alpha g & \cdots & M_\beta T_{(\tilde{\alpha}-1)\alpha} g & \cdots & M_{(\tilde{\beta}-1)\beta} T_{(\tilde{\alpha}-1)\alpha} g \end{pmatrix}$$

qui n'est rien d'autre que l'analogue de la matrice de l'opérateur de reconstruction $D_g : \mathbb{C}^{\tilde{L}} \to \mathbb{C}^L$ (on utilisera les mêmes notations).
On définit alors pour $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$ l'**opérateur de trame** (ou **opérateur de Gabor**) associé :

$$S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* \in \mathcal{M}_{L,L}(\mathbb{C})$$

que l'on considère (car $g$ est périodisée d'une période $L$) indicée sur $\mathbb{Z}/L\mathbb{Z}$.

La proposition qui suit énonce la possibilité de reconstruire le signal sans utiliser tout les points du plan temps fréquence.

**Proposition 3.4** (*cf.* Proposition 5.2.1 avec des sommes finies)

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame. Alors il existe $\gamma \in \mathbb{C}^L$ tel qu'on a pour tout $f \in \mathbb{C}^L$ :

$$f = \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\beta}-1} \langle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g, f \rangle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} \gamma \quad \text{et} \quad f = \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\beta}-1} \langle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} \gamma, f \rangle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g.P$$

On rappelle que $\mathrm{V}_g f[\alpha k, \beta \ell] = \langle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g, f \rangle$.

On appelle un tel $\gamma \in \mathbb{C}^L$ une **fenêtre duale**. Comme dans le cas continue (même preuve), le choix $\gamma := S_g^{-1} g$ convient et on appelle cette fenêtre la **fenêtre duale canonique**.

On sait maintenant qu'il est possible de ne pas considérer tous les points du plan temps-fréquence pour une reconstruction si l'on travaille avec une trame. L'enjeu est donc de caractériser si un système de Gabor $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame. Cherchons une telle caractérisation par son opérateur de Gabor $S_g$.

Une première observation qu'on peut faire et que si $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame. Alors $D_{g,\gamma}$ est surjective et donc $\tilde{L} \geq L$. Or $\tilde{L} = \frac{L^2}{\alpha\beta} = \frac{L}{\alpha\beta}L$. Donc cela force $\frac{L}{\alpha\beta} \geq 1$. D'où la proposition suivante :

**Proposition 3.5**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame.
Alors $\frac{\alpha\beta}{L} \leq 1$. On dit alors qu'on est dans le cas d'un **sur-échantillonage** si l'inégalité est stricte, et dans le cas **critique** s'il y a égalité.

On dira d'ailleurs qu'on est dans le cas d'un **sous-échantillonage** si $\alpha\beta > L$.

On déduit de la définition de $S_{g,\gamma}$ le corollaire qui suit.

**Corollaire 3.1**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Alors $S_{g,\gamma}$ est semi-définie positive et auto-adjointe. On déduit $\operatorname{Sp} S_{g,\gamma} \subseteq \mathbb{R}^+$.

On a la caractérisation suivante, qui motive l'étude de $S_{g,g}$ :

**Proposition 3.6**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) \text{ est une trame} \iff S_{g,g} \in \mathrm{GL}_L(\mathbb{C}).$$

*Démonstration.* On observe que par construction, $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame $\iff$ $D_g$ est surjective.

Montrons alors $D_g$ est surjective $\iff$ $S_{g,g}$ est inversible. On notera pour cette preuve $S := S_{g,g}$ et $D := D_g$.

( $\Longrightarrow$ ) Montrons que $S$ est injective. Soit $x \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $Sx = 0$ *i.e.* $DD^*x = 0$ *i.e.* $D^*x \in \ker D$. Voyons que $x = 0$.

On a alors pour $y \in \mathbb{C}^{\tilde{L}}$, $\langle x, Dy \rangle = \langle D^*x, y \rangle = 0$.

Or $D$ est surjective, donc $\forall y \in C^L \quad \langle x, y \rangle = 0$.

Donc $x = 0$ car $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est non dégénéré. Donc $S$ est bien injective donc inversible.

( $\Longleftarrow$ ) Raisonnons par contraposée et supposons $D$ non surjective. On prend $y \in \operatorname{Ran} D^\perp \setminus \{0\}$. Alors $\forall x \in \mathbb{C}^{\tilde{L}} \quad \langle Dx, y \rangle = 0$, d'où $\forall x \in \mathbb{C}^{\tilde{L}} \quad \langle x, D^*y \rangle = 0$.

Donc $D^*y = 0$. Et alors $D^*$ n'est pas injective. Donc $S$ n'est pas injective non plus. Donc $S$ n'est pas inversible. $\square$

Pour $A, B > 0$ vérifiant

$$\forall f \in \mathbb{C}^L \quad A \|f\|_2^2 \leq \sum_{n=0}^{L-1} |V_g f[n]|^2 \leq B \|f\|_2^2 ,$$

On observe que $\forall f \in \mathbb{C}^L \quad |V_g f[n]|^2 = \langle S_g f, f \rangle$. Comme on travaille en dimension finie, $S_g$ est automatiquement bornée et on pourra toujours trouver une borne supérieure de trame. Comme $S_g$ est auto adjointe, la condition d'avoir une borne inférieur de trame équivaut alors à l'inversibilité de $S_g$. Donc notre définition de borne de trame est cohérente avec le cas continue.

Remarquons aussi que les bornes de trames sont données par

$$A = \min \operatorname{Sp} S_g \quad \text{et} \quad B = \max \operatorname{Sp} S_g$$

On cherche maintenant à calculer une fenêtre duale pour pouvoir reconstruire les signaux. On se donne comme objectif de calculer la fenêtre duale canonique car elle est explicite.

Clarifions d'abord un lien matriciel entre une trame et sa trame duale :

**Proposition 3.7**

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes :

(i) $S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* = \mathrm{id}_{\mathbb{C}^L}$.

(ii) $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ et $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ sont des trames.

On dira alors que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ et $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ sont des trames duales l'une de l'autre.

*Démonstration.*

$$\begin{aligned} S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* = \mathrm{id}_{\mathbb{C}^L} &\iff \begin{cases} D_\gamma \text{ est surjective} \\ D_g^* \text{ est injective} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} D_\gamma \text{ est surjective} \\ D_g \text{ est surjective} \end{cases} \end{aligned}$$

Et on conclut par un argument de dimension finie. D'où le résultat. □

On peut maintenant s'intéresser à l'inversion de l'opérateur de trame pour calculer la trame duale canonique. C'est le but de la section qui suit.

## 3.5 Représentation de Walnut

Pour pouvoir reconstruire un signal en connaissant son plan temps fréquence, nous avons besoin de calculer une fenêtre duale. Un choix naturelle de telle fenêtre est la fenêtre duale canonique car elle ne nécessite que le calcul de l'inverse de l'opérateur de trame. Approfondissons alors son étude.

Le théorème de représentation de Walnut (continue) motive l'envie de calculer plus explicitement les entrées de l'opérateur de trame dans le cas discret. Ces calculs mènent à la proposition suivante :

**Proposition 3.8**

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors pour $j, \ell \in [\![0, L-1]\!]$, on a

$$[S_{g,\gamma}]_{j,\ell} := \begin{cases} \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[\ell - \alpha n]} \gamma[j - \alpha n] & \text{si } \tilde{\beta} \mid |j-\ell| \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

*Démonstration.* Soit $j, \ell \in [\![0, L-1]\!]$. On note $q := e^{i\frac{2\pi}{L}}$. On calcule :

$$\begin{aligned}
[S_{g,\gamma}]_{j,\ell} &= [D_\gamma D_g^*]_{j,\ell} \\
&= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} M_{\beta n} T_{\alpha k} \gamma[j] \overline{M_{\beta n} T_{\alpha k} g[\ell]} \\
&= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n j} \gamma[j - \alpha k] q^{-\beta n \ell} \overline{g[\ell - \alpha k]} \\
&= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n (j-\ell)} \gamma[j - \alpha k] \overline{g[\ell - \alpha k]} \\
&= \left( \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n (j-\ell)} \right) \left( \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha k] \overline{g[\ell - \alpha k]} \right).
\end{aligned}$$

Calculons maintenant la somme géométrique $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n (j-\ell)}$. On a deux cas :

- ◁ <u>Cas $q^{\beta(j-\ell)} = 1$ :</u> Alors $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n (j-\ell)} = \tilde{\beta}$.
- ◁ <u>Cas $q^{\beta(j-\ell)} \neq 1$ :</u> Alors $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n (j-\ell)} = \dfrac{1 - q^{\beta \tilde{\beta} (j-\ell)}}{1 - q^{\beta (j-\ell)}}$. Or

$$\begin{aligned}
1 - q^{\beta \tilde{\beta} (j-\ell)} &= 1 - e^{i\frac{2\pi}{L} \beta \tilde{\beta} (j-\ell)} \\
&= 1 - e^{i 2\pi (j-\ell)}.
\end{aligned}$$

  Et $(j - \ell) \in \mathbb{Z}$. Donc $1 - q^{\beta \tilde{\beta} (j-\ell)} = 0$ et alors $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n (j-\ell)} = 0$.

Et

$$\begin{aligned} q^{\beta(j-\ell)} = 1 &\iff e^{i\frac{2\pi}{L}\beta(j-\ell)} = 1 \\ &\iff e^{i\frac{2\pi}{\tilde{\beta}}(j-\ell)} = 1 \\ &\iff \frac{(j-\ell)}{\tilde{\beta}} \in \mathbb{Z} \\ &\iff \tilde{\beta} \mid (j-\ell) \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Donc $\displaystyle\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} = \begin{cases} \tilde{\beta} & \text{si } \tilde{\beta} \mid (j-\ell) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. D'où le résultat voulu. □

Le nom de "représentation de Walnut" peut paraître illégitime dans notre cas. En effet, une quelconque ressemblance avec le théorème vu en section 2 n'est pas frappante. Justifions ce nom :

Soit $f \in \mathbb{C}^L$ Soit $m \in [\![0, L-1]\!]$. On a

$$[S_{g,\gamma} f]_m = \tilde{\beta} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[k-\alpha n]} \gamma[m-\alpha n] \mathbf{1}_{\{\tilde{\beta} \mid |m-k|\}} f[k].$$

On peut écrire

$$[S_{g,\gamma} f]_m = \tilde{\beta} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[m-\tilde{\beta}\ell-\alpha n]} \gamma[m-\alpha n] f[m-\tilde{\beta}\ell].$$

Qui est le clair analogue de la représentation de Walnut vue précédement.

Maintenant qu'on a une expression pour les coefficients de $S_{g,\gamma}$, on peut continuer son étude. On se rend compte, via les deux lemmes qui suivent, que les entrées de la matrice sont souvent nulles et possèdent une certaine périodicité.

**Lemme 3.1**

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.
Alors seules les $\ell\tilde{\beta}$ ($\ell \in [\![0, \beta-1]\!]$) sous-diagonales de $S_{g,\gamma}$ possèdent des coefficients potentiellement non nuls.

*Démonstration.* Immédiat en considérant la condition $\tilde{\beta} \mid |j-\ell|$. □

**Lemme 3.2**

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.
Alors $S_{g,\gamma}$ est $\alpha$-périodique sur ses diagonales, i.e.

$$\forall j, \ell \in [\![0, L-1]\!] \quad [S_{g,\gamma}]_{j+\alpha,\ell+\alpha} = [S_{g,\gamma}]_{j,\ell}$$

*Démonstration.* Soit $\ell \in [\![0, L-1]\!]$. On a

$$\begin{aligned}
\ell + (1-n)\alpha + L &= \ell + (1 - n + \frac{L}{\alpha})\alpha \\
&= \ell + (1 - n + \tilde{\alpha})\alpha \\
&= \ell - (n - \tilde{\alpha} - 1)\alpha \\
&= \ell - (n - (\tilde{\alpha} + 1))\alpha.
\end{aligned}$$

Et alors pour $j, \ell \in [\![0, L-1]\!]$. On obtient (le cas $\tilde{\beta} \nmid |j - \ell|$ juste $0 = 0$ comme voulu)

$$\begin{aligned}
[S_{g,\gamma}]_{j+\alpha,\ell+\alpha} &= \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[\ell + \alpha - \alpha n]} \gamma[j + \alpha - \alpha n] \\
&= \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[\ell - (n-1)\alpha]} \gamma[j - (n-1)\alpha] \\
&= \tilde{\beta} \sum_{n=-1}^{\tilde{\alpha}-2} \overline{g[\ell - n\alpha]} \gamma[j - n\alpha].
\end{aligned}$$

Or le terme pour $n = \tilde{\alpha} - 1$ vaut $\overline{g[\ell - (\tilde{\alpha} - 1)\alpha]}\gamma[j - (\tilde{\alpha} - 1)\alpha] = \overline{g[\ell - (-1)\alpha]}\gamma[j - (-1)\alpha]$ qui est le terme pour $n = -1$. D'où $[S_{g,\gamma}]_{j+\alpha,\ell+\alpha} = [S_{g,\gamma}]_{j,\ell}$. Comme voulu. □

Les deux lemmes précédent permettent de montrer que $S_{g,\gamma}$ est une matrice circulante par blocs :

**Corollaire 3.2** (*cf.* [3] section V)

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$ Alors $S_{g,\gamma}$ est de la forme :

$$S_{g,\gamma} = \begin{pmatrix} A_0 & A_1 & \cdots & A_{\tilde{\alpha}-1} \\ A_{\tilde{\alpha}-1} & A_0 & \cdots & A_{\tilde{\alpha}-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_1 & A_2 & \cdots & A_0 \end{pmatrix}$$

où les $A_i \in \mathcal{M}_{\alpha,\alpha}(\mathbb{C})$ vérifient :

$$\forall s \in [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!] \quad \forall j, \ell \in [\![0, \alpha - 1]\!] \quad [A_s]_{j,\ell} = [S_{g,\gamma}]_{j,\ell+s\alpha}.$$

On note alors $S_{g,\gamma} = C(A_0, \ldots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.
Remarquons que comme $S_{g,\gamma}$ est auto-adjointe, on a $\forall j \in [\![1, \lfloor \tilde{\alpha}/2 \rfloor - 1]\!] \quad A_j = \overline{A_{\tilde{\alpha}-j}}$.

Sur les deux figures qui suivent, on présente la matrice $S_g$ avec une fenêtre $g$ présentée sur sa gauche. En dessous de celle-ci est tracée la fenêtre duale canonique calculée en inversant naïvement $S_g$. La première figure présente le cas d'un sur-échantillonage ($\alpha\beta < L$), et la deuxième un cas de sous-échantillonage ($\alpha\beta > L$) *i.e.* un cas où il n'existe aucune trame.

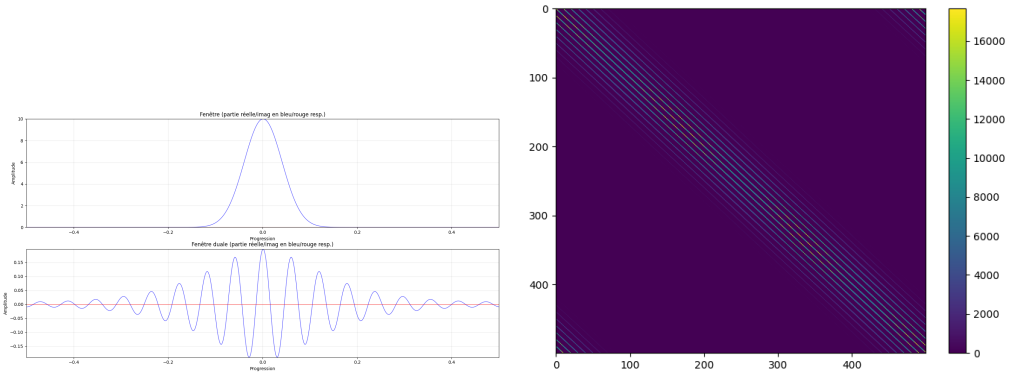


FIGURE 6 – $\alpha = 2$,$\beta = 50$, $L = 500$, sur-échantillonage, fenêtre gaussienne de variance 0.1.

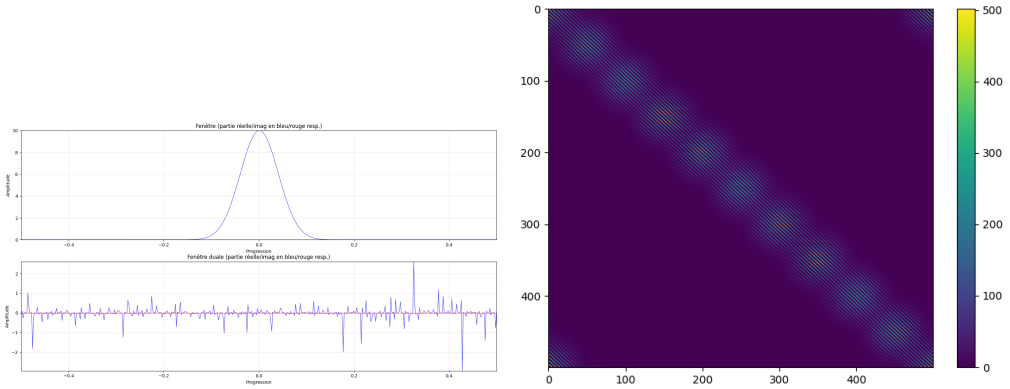


FIGURE 7 – $\alpha = 50$,$\beta = 100$, $L = 500$, sous-échantillonage, fenêtre gaussienne de variance 0.1.

Ces figures permettent de se rendre compte visuellement de la certaine périodicité des ceofficients ($\alpha$-périodicité sur les sous-diagonales et les $\ell\tilde{\beta}$ ($\ell \in [\![0, \beta - 1]\!]$) sous-diagonales potentiellement non nuls).

Les matrices circulantes possèdent une structure qui rendent leur inversion et leur étude spectrale explicites. En effet, il se trouve qu'une seule matrice de passage diagonalise toute les matrices circulantes. Et cette matrice de passage est la matrice de la transformée de Fourier.

Ce résultat se généralise aux matrices circulantes par blocs, qui est la nature de l'opérateur de trame :

**Proposition 3.9** (*cf.* [2], [3](section V))

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \ldots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.
Pour $r \in [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$, on définit

$$\hat{A}_r := \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} A_s \exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} rs\right).$$

Alors $S_{g,\gamma} = PDP^{-1} = \frac{1}{n}PDP^*$ où

$$P := \begin{pmatrix} I_\alpha & I_\alpha & I_\alpha & \cdots & I_\alpha \\ I_\alpha & \rho I_\alpha & \rho^2 I_\alpha & \cdots & \rho^{\tilde{\alpha}-1} I_\alpha \\ I_\alpha & \rho^2 I_\alpha & \rho^4 I_\alpha & \cdots & \rho^{2(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha \\ I_\alpha & \rho^3 I_\alpha & \rho^6 I_\alpha & \cdots & \rho^{3(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ I_\alpha & \rho^{\tilde{\alpha}-1} I_\alpha & \rho^{2(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha & \cdots & \rho^{(\tilde{\alpha}-1)(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha \end{pmatrix},$$

$$\rho := \exp(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}),$$

$$D := \begin{pmatrix} \hat{A}_0 & 0 & & & \\ 0 & \hat{A}_1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & \hat{A}_{\tilde{\alpha}-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

De cette proposition, une caractérisation naturelle de l'inversion de l'opérateur de trame émerge.

**Corollaire 3.3** (*cf.* [2], [3](section V))

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \ldots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.
Alors on a

$$S_{g,\gamma} \in \mathrm{GL}_L(\mathbb{C}) \iff \forall r \in [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!] \quad \hat{A}_r \in \mathrm{GL}_\alpha(\mathbb{C}).$$

et dans ce cas, $A^{-1} = C(B_0, \ldots, B_{\tilde{\alpha}-1})$ où

$$\forall r \in [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!] \quad B_r := \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \hat{A}_s^{-1} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} rs\right).$$

On a alors une formule explicite pour l'inverse de l'opérateur de trame.

Vérifier l'inversibilité de l'opérateur revient alors à vérifier l'inversibilité de $\tilde{\alpha}$ matrices. En se plaçant dans le cas $\frac{\alpha\beta}{L} = 1/q$ avec $q \in \mathbb{N}^*$ (que l'on appelle un **un sur-échantillonage entier**), les $\tilde{\alpha}$ matrices deviennent diagonales et la condition devient encore plus simple.

**Corollaire 3.4** (*cf.* [3] section V)

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \ldots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.
Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = 1/q$ avec $q \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$S_{g,\gamma} \in \mathrm{GL}_L(\mathbb{C}) \iff \forall r \in [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!] \quad \forall j \in [\![0, \alpha-1]\!] \quad [\hat{A}_r]_{j,j} \neq 0.$$

Et $\mathrm{Sp}\, S_{g,\gamma} = \{[\hat{A}_r]_{j,j} \mid r \in [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!], j \in [\![0, \alpha-1]\!]\}$.

On a alors accès au spectre de $S_g$. Et donc aux bornes de trames en prenant le minimum et le maximum du spectre.

Remarquons que le nombre de valeurs à calculer (les $[\hat{A}_r]_{j,j}$) est de $\alpha\tilde{\alpha} = L$, il est alors indépen-

dant de $q$. On verra par la représentation de Zibulski-Zeevi qu'on peut comprendre $\operatorname{Sp} S_g$ en ne calculant que $\frac{L}{q} \in \mathbb{N}$ valeurs.

*Démonstration.* On a alors $\tilde{\beta} = \alpha q$. Et donc les $A_s$ ($s \in [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$) sont des matrices diagonales. Alors pour tout $r \in [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$, on a que $\hat{A}_r = \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} A_s \exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} rs\right)$ est diagonale, et donc est inversible si et seulement si les coefficients de sa diagonale sont non nuls.

On déduit le specte de $S_{g,\gamma}$ en utilisant 3.5. □

Dans [3], on montre que dans le cas $\frac{\alpha\beta}{L} = 1/q$ avec $q \in \mathbb{N}^*$, n'importe quelle gaussienne engendre une trame. Par exemple, ci-dessous est présentée la décomposition et la recomposition d'un signal. Les croix oranges sur le plan temps-fréquence sont les points utilisées dans la reconstruction. Notons que seule une partie du plan temps-fréquence est visible ici, les coefficients de norme negligeable ne sont pas affichés pour plus de lisibilité.

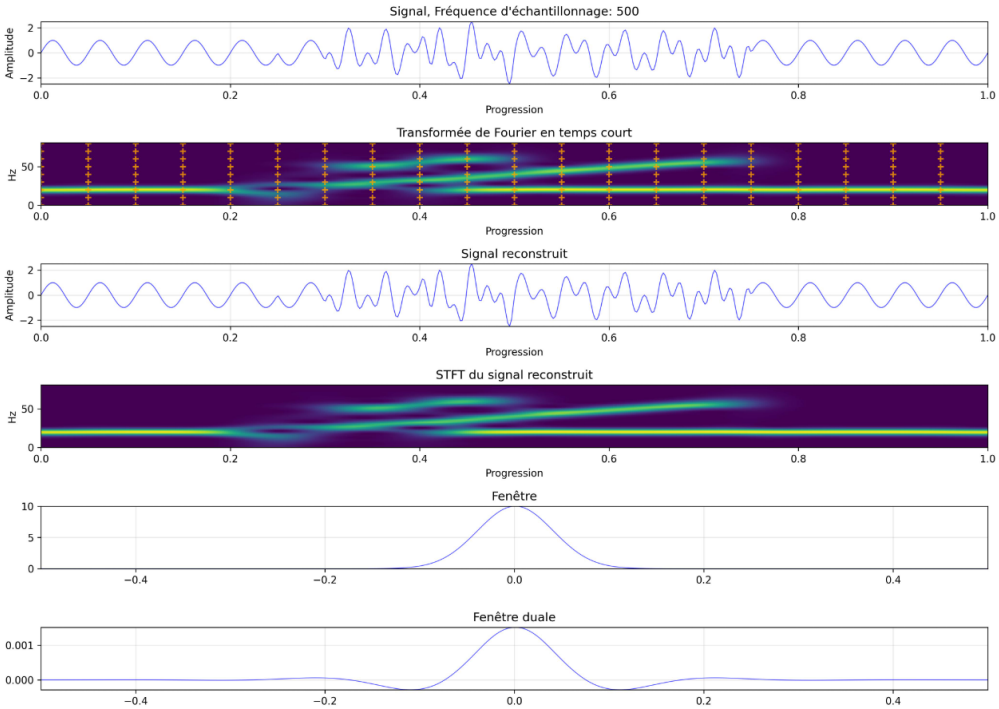


FIGURE 8 – $\alpha = 25, \beta = 10$, $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{2}$, sur-échantillonage entier, fenêtre gaussienne de variance 0.1, module au carré.

"Module au carré" signifie qu'on a tracé $|\mathrm{V}_g f|^2$ et non $|\mathrm{V}_g f|$. L'erreur (maximum de l'écart ponctuel entre le signal et sa reconstruction) est de l'ordre d'au plus $10^{-7}$.

Voici deux autres exemples de duales canoniques pour des fenêtres gaussiennes. Dans les deux cas, les erreurs de reconstruction qu'elles fournissent sont aussi de l'ordre d'au plus $10^{-7}$.

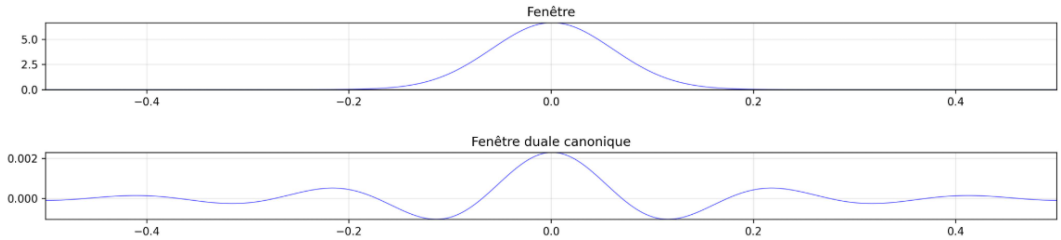


FIGURE 9 – Fenêtre gaussienne de variance 0.15.

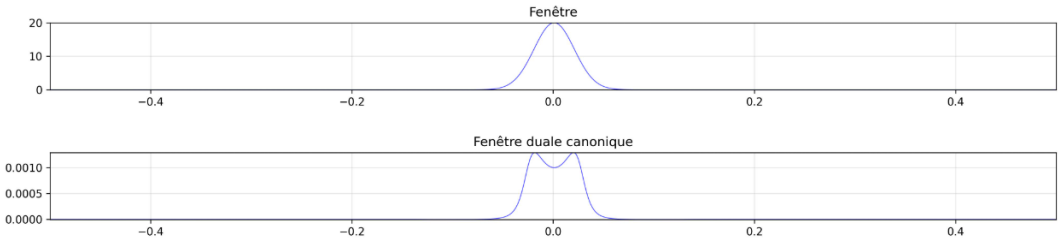


FIGURE 10 – Fenêtre gaussienne de variance 0.05.

## 3.6 Transformée de Zak

On présente maintenant un outil (adapté du cas continue) permettant de savoir si un système de Gabor forme une trame.

**Définition 3.5**

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. On définit la **transformée de Zak** de $f$ par :

$$\forall j, \nu \in [\![0, L-1]\!] \quad Zf[j,\nu] := \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} f[j-\alpha\ell] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu).$$

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On a vu (*cf.* le corollaire 3.5) que dans le cas critique $\frac{\alpha\beta}{L} = 1$,

$$\operatorname{Sp} S_{g,\gamma} = \{[\hat{A}_r]_{j,j} \mid (r,j) \in [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!] \times [\![0, \alpha-1]\!]\}.$$

Et on peut calculer explicitement :

$$\begin{aligned}
[\hat{A}_r]_{j,j} &= \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} A_s \exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}rs\right) \\
&= \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1}\sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j+s\alpha-\alpha n]}\gamma[j-\alpha n]\exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}rs\right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}\gamma[j-\alpha n]\left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1}\overline{g[j+s\alpha-\alpha n]}\exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}rs\right)\right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}\gamma[j-\alpha n]\left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1}\overline{g[j+(\tilde{\alpha}-1-s)\alpha-\alpha n]}\exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}r(\tilde{\alpha}-1-s)\right)\right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}\gamma[j-\alpha n]\left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1}\overline{g[j-(1+s)\alpha-\alpha n]}\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}r(1+s)\right)\right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}\gamma[j-\alpha n]\left(\sum_{s=1}^{\tilde{\alpha}}\overline{g[j-s\alpha-\alpha n]}\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}rs\right)\right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}\gamma[j-\alpha n]\left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1}\overline{g[j-s\alpha-\alpha n]}\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}rs\right)\right).
\end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned}
[\hat{A}_r]_{j,j} &= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}\gamma[j-\alpha n]Z\overline{g}[j-\alpha n,r] \\
&= Z\overline{g}[j,r]\sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}\gamma[j-\alpha n]\exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}rn\right) \\
&= Z\overline{g}[j,r]\overline{Z\overline{\gamma}[j,r]}.
\end{aligned}$$

Et dans le cas $\gamma = g$, $|Z\overline{g}| = |Zg|$ décrit entièrement le spectre de $S_{g,g}$. D'où la proposition qui suit.

**Proposition 3.10**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons $\alpha\beta = L$.
Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$ est une trame si et seulement si $|Zg|$ ne s'annule pas.
Dans ce cas, ses bornes de trame sont données par

$$A = \min_{[\![0,L-1]\!]^2} |Zg| \quad \text{et} \quad B = \max_{[\![0,L-1]\!]^2} |Zg|.$$

Il se trouve qu'il est inutile de s'intéresser à $|Zg|$ sur tout $[\![0, L-1]\!]^2$ :

**Proposition 3.11** (Quasi-périodicité)

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. Soit $j, \nu \in [\![0, L-1]\!]$. Alors

$$Zf[j+\alpha, \nu] = \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\nu) Zf[j, \nu]$$

et

$$Zf[j, \nu+\tilde{\alpha}] = Zf[j, \nu].$$

On déduit que $Zf$ est entièrement déterminé sur $[\![0, \alpha-1]\!] \times [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!]$. On considérera alors $Zf$ uniquement sur ce rectangle.

*Démonstration.* On calcule d'une part

$$\begin{aligned} Zf[j+\alpha, \nu] &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j+\alpha-\alpha k] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}k\nu) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j-\alpha(k-1)] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}k\nu) \\ &= \sum_{\ell=-1}^{\tilde{\alpha}-2} g[j-\alpha k] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}k\nu) \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\nu). \end{aligned}$$

Or $g[j-\alpha(\tilde{\alpha}-1)] = g[j-\alpha(-1)]$ car $g$ $L$-périodique. Donc

$$\sum_{\ell=-1}^{\tilde{\alpha}-2} g[j-\alpha k] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}k\nu) = \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j-\alpha k] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}k\nu)$$

Et alors

$$\begin{aligned} Zf[j+\alpha, \nu] &= \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\nu) \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j-\alpha k] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}k\nu) \\ &= \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\nu) Zf[j, \nu]. \end{aligned}$$

Comme voulu. Et d'autre part,

$$\begin{aligned} Zf[j, \nu+\tilde{\alpha}] &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j-\alpha k] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}k(\nu+\tilde{\alpha})) \\ &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j-\alpha k] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}k\nu) \\ &= Zf[j, \nu]. \end{aligned}$$

Comme voulu. □

On sait dans le cas continue qu'une fenêtre gaussienne n'engendrera jamais une trame dans le cas critique. C'est aussi vrai dans le cas discret, comme l'illustre ce tracé de $|Zg|$ avec $g$ gaussienne.

On devine un point d'annulation au "milieu" du rectangle $[\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$. L'axe "$j$" est l'axe temporel et l'axe "$\nu$" le fréquentiel.

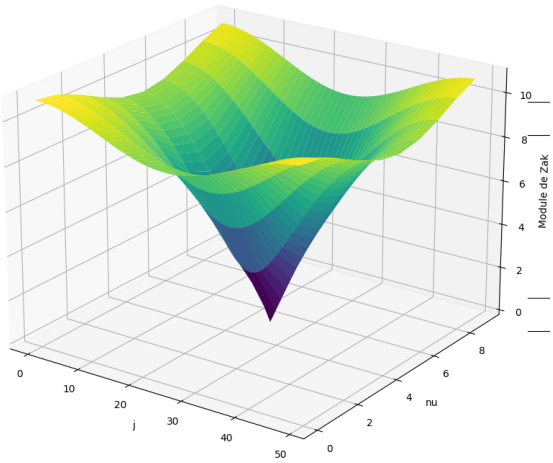


FIGURE 11 – Module de la transformée de Zak pour une gaussienne de variance 0.1. $\alpha = 50$, $\beta = 10$, cas critique.

Mais cette annulation peut artificiellement disparaître en ayant la "mauvaise parité" de $\alpha$ :

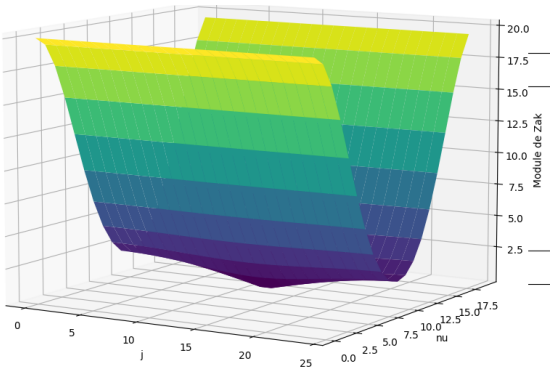


FIGURE 12 – Module de la transformée de Zak pour une gaussienne de variance 0.1. $\alpha = 25$, $\beta = 20$, cas critique.

L'annulation existerait si l'on rendrait le tracé continue.

Cependant, si l'on décompose et reconstruit (*cf.* 21 et 24) le signal selon ces deux trames, on remarque une différence dans les erreurs de reconstruction : l'une est de l'ordre de $10^{-1}$ (annulation) et l'autre de l'ordre de $10^{-4}$ (non annulation).

Ceci montre une première limitation de l'étude discrète.

Visuellement, des symétries de la fenêtre $g$ impliquent des symétries sur $|Zg|$.

**Proposition 3.12**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Soit $j \in [\![0, \alpha - 1]\!]$ et $\nu \in [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$

(i) Supposons $g$ paire. Alors $Zg[-j, -\nu] = Zg[j, \nu]$. En particulier $|Zg|$ possède une symétrie centrale d'angle $\pi$ et de centre $(\alpha/2, \tilde{\alpha}/2)$ dans $[\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$

(ii) Supposons $g$ réelle. Alors $Zg[j, -\nu] = \overline{Zg[j, \nu]}$. En particulier $|Zg|$ possède une symétrie axiale selon $[\![0, \alpha - 1]\!]$ dans $[\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$

Alors pour une fenêtre réelle et paire $g$ (comme une gaussienne), on peut étudier $|Zg|$ uniquement sur $[\![0, \lceil \frac{\alpha}{4} \rceil]\!] \times [\![0, \lceil \frac{\tilde{\alpha}}{4} \rceil]\!]$

*Démonstration.* (i) Supposons $g$ paire. Alors

$$\begin{aligned} Zg[-j, -\nu] &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[-j - \alpha\ell] \exp(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell\nu) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j + \alpha\ell] \exp(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell\nu). \end{aligned}$$

Et on conclut par changement de variable $\tilde{\ell} := \tilde{\alpha} - 1 - \ell$.

(ii) Supposons $g$ réelle. Alors

$$\begin{aligned} \overline{Zg[j, \nu]} &= \overline{\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j - \alpha\ell] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell\nu)} \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j - \alpha\ell]} \exp(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell\nu) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j - \alpha\ell] \exp(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell\nu) \\ &= Zg[j, -\nu]. \end{aligned}$$

Comme voulu.

□

Comme dans le cas continue, la transformée de Zak possède une formule d'inversion :

**Proposition 3.13** (Formule d'inversion)

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\forall j \in [\![0, L - 1]\!] \quad f[j] = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} Zf[j, \nu].$$

**Remarque 3.2**

On peut alors écrire

$$\forall j \in [\![0, L-1]\!] \quad f[j] = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=0}^{L-1} Zf[j,\nu] \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \lfloor \frac{j}{\tilde{\alpha}} \rfloor \nu\right).$$

*Démonstration.* Soit $j \in [\![0, L-1]\!]$. On calcule

$$\begin{aligned}\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} Zf[j,\nu] &= \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} f[j-\alpha\ell] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} f[j-\alpha\ell] \left(\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu)\right).\end{aligned}$$

Puis on calcule la deuxième somme pour $\ell \in [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!]$ fixé :

<u>Cas $\ell \neq 0$ :</u> Alors pour $\nu \in [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!]$,

$$\begin{aligned}\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu) &= \frac{1-\exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\tilde{\alpha})}{1-\exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell)} \\ &= \frac{1-\exp(i2\pi\ell)}{1-\exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell)} \\ &= 0.\end{aligned}$$

<u>Cas $\ell = 0$ :</u> Alors $\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu) = \tilde{\alpha}$. Donc en considérant les deux cas, on obtient

$$\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} Zf[j,\nu] = \tilde{\alpha} f[j]$$

commu voulu. □

Grâce à la remarque 3.6 et à la quasi-périodicité des transformées de Zak, on obtient une expression simple pour les produits scalaires dans le domaine de Zak.

**Lemme 3.3**

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\langle Zf, Zg \rangle = \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[k,\ell]} Zg[k,\ell].$$

*Démonstration.* On a $\langle Zf, Zg \rangle = \sum_{j=0}^{L-1} \sum_{\nu=0}^{L-1} \overline{Zf[j,\nu]} Zg[j,\nu]$.

Pour $j, \nu \in [\![0, L-1]\!]$, on effectue leur division euclidienne par $\alpha$ et $\tilde{\alpha}$ respectivement : on prend $\tilde{j} \in [\![0, \alpha-1]\!], k \in \mathbb{N}$ et $\tilde{\nu} \in [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!], \ell \in \mathbb{N}$ vérifiant

$$\begin{cases} j = \tilde{j} + k\alpha \\ \nu = \tilde{\nu} + \ell\tilde{\alpha} \end{cases}.$$

Et on observe

$$\begin{cases} \overline{Zf[\tilde{j} + k\alpha, \tilde{\nu} + \ell\tilde{\alpha}]} = \exp(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}kj\nu)Zf[j,\nu] \\ Zg[\tilde{j} + k\alpha, \tilde{\nu} + \ell\tilde{\alpha}] = \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}kj\nu)Zg[j,\nu] \end{cases}.$$

D'où

$$\sum_{j=0}^{L-1}\sum_{\nu=0}^{L-1} \overline{Zf[j,\nu]}Zg[j,\nu] = \sum_{\tilde{j}=0}^{\alpha-1}\sum_{\tilde{\nu}=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[j,\nu]}Zg[j,\nu].$$

C'est le résulat voulu. □

Comme dans le cas continue, $Zg$ est plus qu'une injection, c'est une isométrie (au moins sur son image) à facteur près :

**Proposition 3.14**

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$.
Alors

$$\langle Zf, Zg\rangle = \tilde{\alpha}\langle f, g\rangle.$$

*i.e.* $\sqrt{\frac{\alpha}{L}}Z$ est une isométrie

*Démonstration.* On calcule

$$\begin{aligned} \langle Zf, Zg\rangle &= \sum_{k=0}^{\alpha-1}\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[k,\ell]}Zg[k,\ell] \\ &= \sum_{k=0}^{\alpha-1}\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1}\sum_{m=0}^{\tilde{\alpha}-1}\sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{f[k-m\alpha]}\exp(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell m)g[k-n\alpha]\exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n) \\ &= \sum_{k=0}^{\alpha-1}\sum_{m=0}^{\tilde{\alpha}-1}\sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{f[k-m\alpha]}g[k-n\alpha]\left(\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1}\exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n-m))\right). \end{aligned}$$

Or $\displaystyle\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1}\exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n-m)) = \begin{cases} \tilde{\alpha} \text{ si } m = n \\ 0 \quad \text{sinon} \end{cases}.$

Donc $\langle Zf, Zg\rangle = \tilde{\alpha}\displaystyle\sum_{k=0}^{\alpha-1}\sum_{m=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{f[k-m\alpha]}g[k-m\alpha]$. Or

$$\begin{cases} [\![0, \alpha-1]\!] \times [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!] \to [\![0, L-1]\!] \\ (k,m) \mapsto k - m\alpha \end{cases}$$

est une bijection (car $\alpha\tilde{\alpha} = L$), et alors

$$\begin{aligned}\langle Zf, Zg\rangle &= \tilde{\alpha}\sum_{k=0}^{\ell-1}\overline{f[k]}g[k]\\ &= \tilde{\alpha}\langle f, g\rangle.\end{aligned}$$

Comme voulu. □

La transformée de Zak est alors une isométrie qui permet de caractériser si un système de Gabor est une trame dans le cas critique. Il est possible de modifier cet opérateur pour avoir cette même caractérisation dans le cas cette fois d'un sur-échantillonage (rationnel). C'est l'objectif de la prochaine sous-section.

## 3.7 Représentation de Zibulski-Zeevi

Dans toute cette sous-section, on suppose $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ écrit sous forme irréductible. Les résultats qui suivent ont été adaptés du continue au discret depuis [1], Section 8.3 :

**Définition 3.6**

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. On définit la **transformée de Zak par morceaux** de $f$ par :
Pour $j, \nu \in [\![0, L-1]\!]$

$$Z_{pm}f[j,\nu] := F[j,\nu] := \begin{pmatrix} F_0[j,\nu] \\ \vdots \\ F_{p-1}[j,\nu] \end{pmatrix}$$

où

$$\forall r \in [\![0, p-1]\!] \quad F_r[j,\nu] := Zf[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu].$$

Il n'est à priori pas clair que $\frac{\alpha}{p}$ soit entier. Vérifions-le :

On a $\frac{\alpha}{\tilde{\beta}} = \frac{p}{q}$ d'où $\frac{\alpha}{p} = \frac{\tilde{\beta}}{q}$. D'où $\alpha q = \tilde{\beta}p$ donc $p|\alpha q$. Or $p, q$ sont premiers entre eux par hypothèse, donc le lemme de Gauss nous assure $p|\alpha$ et alors $\frac{\alpha}{p} = \frac{\tilde{\beta}}{q} \in \mathbb{N}^*$.

De la même manière, on montre $\frac{\tilde{\alpha}}{q} = \frac{\beta}{p} \in \mathbb{N}^*$. On aurait pu aussi définir $Z_{pm}f$ via $Zf(j, \nu + r\frac{\tilde{\alpha}}{q})$

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. En utilisant la quasi-périodicité de $Zf$, on déduit que $Z_{pm}f$ est entièrement définie sur $[\![0, \frac{\alpha}{p} - 1]\!] \times [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$

La transformée de Zak par morceaux, est elle aussi une isométrie à facteur près :

**Proposition 3.15**

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$.
On note $F_r, G_r$ ($r \in [\![0, p-1]\!]$) les fonctions coordonnées de $Z_{pm}f$ et $Z_{pm}g$ respectivement.

Alors en notant

$$\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g\rangle = \sum_{r=0}^{p-1}\sum_{j=0}^{\alpha/p-1}\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1}\overline{F_r[j,\nu]}G_r[j,\nu],$$

on a

$$\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g\rangle = \tilde{\alpha}\langle f, g\rangle$$

*i.e.* $\sqrt{\frac{\alpha}{L}}Z_{pm}$ est une isométrie.

*Démonstration.* On a

$$\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g\rangle = \sum_{r=0}^{p-1}\sum_{j=0}^{\alpha/p-1}\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1}\overline{Zf[j+r\frac{\alpha}{p},\nu]}Zg[j+r\frac{\alpha}{p},\nu].$$

Or $\begin{cases}[\![0,p-1]\!]\times[\![0,\frac{\alpha}{p}-1]\!]\to[\![0,\alpha-1]\!]\\(r,j)\mapsto j+r\frac{\alpha}{p}\end{cases}$ est une bijction. D'où

$$\begin{aligned}\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g\rangle &= \sum_{j=0}^{\alpha-1}\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1}\overline{Zf[j,\nu]}Zg[j,\nu]\\ &= \tilde{\alpha}\langle Zf, Zg\rangle.\end{aligned}$$

Comme voulu. □

On a vu que dans le cas critique, la transformée de Zak diagonalise l'opérateur de trame et cela permet d'exhiber une caractérisation simple des trames. Mais dans le cas d'un sur-échantillonage, la transformée de Zak ne permet pas de conclure. Mais il se trouve que la transformée de Zak par morceaux le permet puisqu'elle diagonalise l'opérateur de trame. C'est l'objectif du théorème qui suit. On définit (avant le théorème pour des raisons de lisibilité) les matrices suivantes :

**Définition 3.7**

Soit $g,\gamma\in\mathbb{C}^L$.
Soit $j,\nu\in[\![0,L-1]\!]$. On définit $A_{g,\gamma}[j,\nu]$ par pour tout $r,s\in[\![0,p-1]\!]$n

$$[A_{g,\gamma}[j,\nu]]_{r,s} := \frac{p\alpha}{L^2}\sum_{\ell=0}^{q-1}\overline{Zg\left[j+s\frac{\alpha}{p},\nu-\beta\ell\right]}Z\gamma\left[j+r\frac{\alpha}{p},\nu-\beta\ell\right]\exp\left(i\frac{2\pi}{L}\frac{r-s}{q}\ell\right).$$

On notera $A_g := A_{g,g}$.

Le théoreme qui suit est adapté du Theorem 8.3.3 de [1] (version continue).

**Théorème 3.1** (Conjugaison de $S_{g,\gamma}$ par $Z_{pm}$, représentation de Zibulski-Zeevi)

Soit $f,g,\gamma\in\mathbb{C}^L$.
Alors

$$\forall j,\nu\in[\![0,L-1]\!]\quad Z_{pm}(S_{g,\gamma}f)[j,\nu] = A_{g,\gamma}[j,\nu]Z_{pm}f[j,\nu].$$

Autrement dit, $Z_{pm}$ diagonalise $S_{g,\gamma}$ : il devient un opérateur de multiplication.

Dans le cas d'un suréchantillonage entier $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{q}$ avec $q \in \mathbb{N}^*$, on a pour $j, \nu \in [\![0, L-1]\!]$ :

$$A_{g,\gamma}[j,\nu] := \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg\,[j, \nu - \beta\ell]} Z\gamma\,[j, \nu - \beta\ell]\,.$$

Et donc $S_g$ est inversible si et seulement si $|Zg\,[\cdot, \cdot - \beta\ell]|$ ne s'annule pas. (On reconnait $|Zg|$ lorsque $q = 1$ puisqu'alors $\beta = \frac{L}{\alpha} = \tilde{\alpha}$)

*Démonstration.* Soit $j, \nu \in [\![0, L-1]\!]$. Soit $k \in [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$ et $\ell \in [\![0, \tilde{\beta} - 1]\!]$. Soit $f, g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.

On calcule d'abord

$$Z(M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g)[j,\nu] = e^{i\frac{2\pi}{L}\beta\ell j} Zg[j - \alpha k, \nu - \beta\ell].$$

On prend $\tilde{\ell} \in [\![0, q-1]\!]$ et $n_0 \in [\![0, \frac{\tilde{\beta}}{q} - 1]\!]$ vérifiant $\ell = \tilde{\ell} + n_0 q$.

Comme $\beta = \tilde{\alpha}\frac{p}{q}$, on déduit $\beta\ell = \tilde{\beta}\ell + n_0 p\tilde{\alpha}$, et alors on peut écrire

$$\begin{aligned}
Z(M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g)[j,\nu] &= \exp(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell} j)\exp(i\frac{2\pi}{L} n_0 p\tilde{\alpha} j)\exp(-i\frac{2\pi}{L}\alpha k\nu)\exp(i\frac{2\pi}{L}\alpha\beta k\tilde{\ell}) Zg[j, \nu - \beta\tilde{\ell}] \\
&= \exp(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j + \alpha k))\exp(i\frac{2\pi}{L}(p\tilde{\alpha} n_0 j - \alpha k\nu)) Zg[j, \nu - \beta\tilde{\ell}] \\
&= \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j + \alpha k)\right)\exp\left(i(2\pi\frac{p}{\alpha} n_0 j - \frac{2\pi}{L}\alpha k\nu)\right) Zg[j, \nu - \beta\tilde{\ell}].
\end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned}
\langle Z_{pm}(M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g), Z_{pm} f\rangle &= \sum_{s=0}^{p-1}\sum_{m=0}^{\alpha/p-1}\sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m + s\frac{\alpha}{p} + \alpha k)\right)\exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha} n_0(m + s\frac{\alpha}{p}) - \frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right) \\
&\quad \overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, n - \beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[j + s\frac{\alpha}{p}, n\right] \\
&= \sum_{s=0}^{p-1}\sum_{m=0}^{\alpha/p-1}\sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m + s\frac{\alpha}{p} + \alpha k)\right)\exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha} n_0 m - \frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right) \\
&\quad \overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, n - \beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[j + s\frac{\alpha}{p}, n\right].
\end{aligned}$$

Et alors

$$
\begin{aligned}
Z(S_{g,\gamma}f)(j+r\frac{\alpha}{p},\nu) &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1}\sum_{\ell=0}^{\tilde{\beta}-1}\langle M_{\beta\ell}T_{\alpha k}g,f\rangle Z(M_{\beta\ell}T_{\alpha k}\gamma)\left[j+r\frac{\alpha}{p},\nu\right] \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1}\sum_{\tilde{\ell}=0}^{q-1}\sum_{n_0=0}^{\alpha/p-1}\Big(\sum_{s=0}^{p-1}\sum_{m=0}^{\alpha/p-1}\sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}\exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p}+\alpha k)\right) \\
&\exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0m-\frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right)\overline{Zg\left[m+s\frac{\alpha}{p},n-\beta\tilde{\ell}\right]}Zf\left[m+s\frac{\alpha}{p},n\right]\Big) \\
&\times\exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+r\frac{\alpha}{p}+\alpha k)\right)\exp\left(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j-\frac{2\pi}{L}\alpha k\nu)\right)Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p},\nu-\beta\tilde{\ell}] \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\sum_{s=0}^{p-1}\sum_{\tilde{\ell}=0}^{q-1}\Big(\sum_{n_0=0}^{\alpha/p-1}\sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1}\sum_{m=0}^{\alpha/p-1}\sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}\overline{Zg\left[m+s\frac{\alpha}{p},n-\beta\tilde{\ell}\right]}Zf\left[m+s\frac{\alpha}{p},n\right]\Big) \\
&\exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0m-\frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right)\exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p})\right) \\
&\times\exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+r\frac{\alpha}{p})\right)\exp\left(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j-\frac{2\pi}{L}\alpha k\nu)\right)Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p},\nu-\beta\tilde{\ell}].
\end{aligned}
$$

Or $\left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{L}}\exp\left(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j-\frac{2\pi}{L}\alpha k\nu)\right)_{(j,\nu)} \mid n_0\in[\![0,\frac{\alpha}{p}-1]\!],k\in[\![0,\tilde{\alpha}-1]\!]\right)$ est une base orthonormée de $\mathbb{C}^{p/\alpha}\times\mathbb{C}^{\tilde{\alpha}}$. Donc on reconnait le développement de

$$
(m,n)\mapsto\overline{Zg\left[m+s\frac{\alpha}{p},n-\beta\tilde{\ell}\right]}Zf\left[m+s\frac{\alpha}{p},n\right]\exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p})\right)
$$

et alors on simplifie en

$$
\begin{aligned}
Z(S_{g,\gamma}f)(j+r\frac{\alpha}{p},\nu) &= \frac{p}{L\tilde{\alpha}}\sum_{s=0}^{p-1}\sum_{\tilde{\ell}=0}^{q-1}\Big(\overline{Zg\left[j+s\frac{\alpha}{p},\nu-\beta\tilde{\ell}\right]}Zf\left[j+s\frac{\alpha}{p},\nu\right]\Big)\exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+s\frac{\alpha}{p})\right) \\
&\times\exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+r\frac{\alpha}{p})\right)Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p},\nu-\beta\tilde{\ell}]
\end{aligned}
$$

pour obtenir :

$$
\frac{p\alpha}{L^2}\sum_{s=0}^{p-1}\left(\sum_{\tilde{\ell}=0}^{q-1}\overline{Zg\left[j+s\frac{\alpha}{p},\nu-\beta\tilde{\ell}\right]}\exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}\frac{\alpha}{p}(r-s)\right)Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p},\nu-\beta\tilde{\ell}]\right)Zf\left[j+s\frac{\alpha}{p},\nu\right]
$$

que l'on réécrit (car $\frac{\alpha\beta}{L}=\frac{p}{q}$)

$$
[A_{g,\gamma}[j,\nu]]_{rs}[Z_{pm}f\,[j,\nu]]_s.
$$

On a montré $Z(S_{g,\gamma}f)(j+r\frac{\alpha}{p},\nu)=[A_{g,\gamma}[j,\nu]]_{rs}[Z_{pm}f\,[j,\nu]]_s$. Comme voulu. □

Comme $Z_{pm}$ diagonalise $S_g$, on fait naturellement l'étude de $A_g$. D'abord, on observe que $A_g$ et entièrement déterminée par ses valeurs sur $[\![0,\frac{\alpha}{p}-1]\!]\times[\![0,\beta]\!]$. Il n'est alors pas utile d'étudier $A_g$ sur tout $[\![0,L-1]\!]^2$.

On rappelle que pour $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$, $j, \nu \in [\![0, L-1]\!]$ et $r, s \in [\![0, p-1]\!]$ :

$$[A_{g,\gamma}[j,\nu]]_{r,s} := \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell\right]} Z\gamma\left[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell\right] \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\frac{r-s}{q}\ell\right).$$

**Proposition 3.16**

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Soit $j, \nu \in [\![0, L-1]\!]$ et $r, s \in [\![0, p-1]\!]$.
Alors

(i) $[A_{g,\gamma}[j + \frac{\alpha}{p}, \nu]]_{r,s} = [A_{g,\gamma}[j,\nu]]_{r+1,s+1}$.

(ii) $[A_{g,\gamma}[j, \nu + \beta]]_{r,s} = [A_{g,\gamma}[j,\nu]]_{r,s} \exp\left(i\frac{2\pi}{L}(r-s)\right)$.

*Démonstration.* (i) On calcule :

$$\begin{aligned}
[A_{g,\gamma}[j + \frac{\alpha}{p}, \nu]]_{r,s} &= \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg\left[j + \frac{\alpha}{p} + s\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell\right]} Z\gamma\left[j + \frac{\alpha}{p} + r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell\right] \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\frac{r-s}{q}\ell\right) \\
&= \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg\left[j + (s+1)\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell\right]} Z\gamma\left[j + (r+1)\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell\right] \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\frac{(r+1)-(s+1)}{q}\ell\right) \\
&= [A_{g,\gamma}[j,\nu]]_{r+1,s+1}.
\end{aligned}$$

Comme voulu.

(ii) On calcule :

$$\begin{aligned}
[A_{g,\gamma}[j, \nu + \beta]]_{r,s} &= \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta(\ell-1)\right]} Z\gamma\left[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta(\ell-1)\right] \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\frac{r-s}{q}\ell\right) \\
&= \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=-1}^{q-2} \overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell\right]} Z\gamma\left[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell\right] \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\frac{r-s}{q}(\ell+1)\right).
\end{aligned}$$

On a $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q}$ donc $\beta = \frac{pL}{q\alpha} = \frac{p}{q}\tilde{\alpha}$. Le terme pour $\ell = q-1$ vaut

$$\begin{aligned}
&\overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta(q-1)\right]} Z\gamma\left[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta(q-1)\right] \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\frac{r-s}{q}q\right) \\
&= \overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, \nu - p\tilde{\alpha} + \beta\right]} Z\gamma\left[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu - p\tilde{\alpha} + \beta\right] \exp\left(i\frac{2\pi}{L}(r-s)\right) \\
&= \underbrace{\overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, \nu + \beta\right]} Z\gamma\left[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu + \beta\right]}_{\text{terme pour } \ell=-1} \exp\left(i\frac{2\pi}{L}(r-s)\right).
\end{aligned}$$

D'où $[A_{g,\gamma}[j, \nu + \beta]]_{r,s} = [A_{g,\gamma}[j,\nu]]_{r,s} \exp\left(i\frac{2\pi}{L}(r-s)\right)$, comme voulu.

□

Pour comprendre l'étude de $A_{g,\gamma}$, $(ii)$ nous montre qu'on peut se limiter à $\nu \in [\![0, \beta - 1]\!]$. Et $(i)$ nous montre qu'on peut se limiter à $j \in [\![0, \frac{\alpha}{p} - 1]\!]$ à condition de connaître les $p^2$ entrées de la matrice.

Il suffit alors de comprendre alors $\beta \times \frac{\alpha}{p} \times p^2 = \alpha\beta \times p = L\frac{p^2}{q}$ valeurs pour comprendre $A_{g,\gamma}$. Dans le cas $p = 1$, on a vu un expression du spectre de $S_g$ dans le corollaire 3.5, on a $\alpha\tilde{\alpha} = L$ termes.

On verra que le spectre de $S_g$ peut être calculé en connaissant les spectres des valeurs de $A_g$. Donc dans le cas $p = 1$, il suffit de comprendre $q$-fois moins de valeurs pour comprendre le spectre de $S_g$. Cependant, il faudra encore calculer les spectres des valeurs de $A_g$.

De la définition de $A_g$ et du Théorème 3.7, on déduit les deux propositions qui suivent :

**Proposition 3.17**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.
Alors pour tout $(j, \nu) \in [\![0, \frac{\alpha}{p}]\!] \times [\![0, \beta - 1]\!]$, $A_g[j, \nu]$ est auto-adjointe semi-définie positive.

On déduit que $\operatorname{Sp} A_g \subseteq [0, +\infty[$.

**Proposition 3.18**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.
Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame si et seulement si pour tout $(j, \nu) \in [\![0, \frac{\alpha}{p}]\!] \times [\![0, \beta - 1]\!]$, $A_g \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$.
Dans ce cas les bornes de trames $B \geq A > 0$ vérifient :

$$A = \min_{(j,\nu) \in [\![0, \frac{\alpha}{p}]\!] \times [\![0, \beta - 1]\!]} \min \operatorname{Sp} A_g[j, \nu]$$

et

$$B = \max_{(j,\nu) \in [\![0, \frac{\alpha}{p}]\!] \times [\![0, \beta - 1]\!]} \max \operatorname{Sp} A_g[j, \nu]$$

Il peut être plus agréable de travailler avec des scalaires et non des matrices. Dans le cas $p = 1$ (*i.e.* un sur-échantillage entier ou le cas critique), les valeurs de $A_g$ sont scalaires. On déduit, dans ce cas, que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame si et seulement si $A_g$ ne s'annule pas. Et les bornes de trame sont données par le minimum et le maximum des valeurs atteintes.

# 4 Etude des fenêtres duales

Dans tout ce mémoire, on a utilisé les fenêtres duales canoniques pour les reconstructions. Cette démarche a laissé une zone d'ombre sur les fenêtres duales en générale. Pour réduire cette frustration, nous nous intéressons dans cette section à l'étude de l'ensemble des fenêtres duales dans le cas discret.

## 4.1 Représentation de Janssen et bi-orthogonalité

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$ Soit $\ell \in [\![0, \beta - 1]\!]$.

On observe que $G_\ell$ est $\alpha$-périodique (c'est la périodisée de $T_{\tilde{\beta}\ell}\overline{g} \times \gamma$ par $\alpha$), on calcule alors ses coefficients de Fourier :

Soit $\nu \in [\![0, L-1]\!]$. On calcule

$$\begin{aligned}\hat{G}_\ell(\nu) &= \frac{1}{\alpha}\sum_{k=0}^{\alpha-1} G_\ell(k) e^{i\frac{2\pi}{\alpha}k\nu} \\ &= \frac{1}{\alpha}\sum_{k=0}^{\alpha-1}\sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1}(T_{\tilde{\beta}\ell}\overline{g} \times \gamma)[k - \alpha n] \underbrace{e^{i\frac{2\pi}{\alpha}k\nu}}_{=e^{i\frac{2\pi}{\alpha}(k-\alpha k)\nu}}\end{aligned}$$

Or $\begin{cases}(k,n) \mapsto k - \alpha n \\ [\![0, \alpha-1]\!] \times [\![0, \tilde{\alpha}-1]\!] \to [\![0, L-1]\!]\end{cases}$ est bijective (en considérant la division euclidienne par $\alpha$), donc

$$\begin{aligned}\hat{G}_\ell(\nu) &= \frac{1}{\alpha}\sum_{k=0}^{L-1}(T_{\tilde{\beta}\ell}\overline{g} \times \gamma)[k] e^{i\frac{2\pi}{\alpha}k\nu} \\ &= \frac{1}{\alpha}\langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma\rangle\end{aligned}$$

Donc pour $m \in [\![0, L-1]\!]$, on a

$$G_\ell(m) = \frac{1}{\alpha}\sum_{\ell=0}^{L-1}\langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma\rangle e^{i\frac{2\pi}{\alpha}\ell m}$$

Et alors

$$S_{g,\gamma} f = \underbrace{\frac{\tilde{\beta}}{\alpha}}_{=\frac{L}{\alpha\beta}} \sum_{k=0}^{\alpha-1}\sum_{\ell=0}^{\beta-1}\langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma\rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} f$$

D'où la représentation suivante

**Théorème 4.1** (Représentation de Janssen)

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$
Alors

$$\forall f \in \mathbb{C}^L \quad S_{g,\gamma} f = \frac{L}{\alpha\beta} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} f$$

i.e.

$$S_{g,\gamma} = \frac{L}{\alpha\beta} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell}$$

**Théorème 4.2** (Relation de bi-orthogonalité de Wexler-Raz)

Soient $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes

(i) $g$ et $\gamma$ forment des trames duales

(ii) $\forall (k, \ell) \in [\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![0, \beta - 1]\!] \quad \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{L} & \text{si } k = \ell = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

**Remarque 4.1**

- ◁ On aurait pu remplacer la condition "$g$ et $\gamma$ forment des trames duales" par "$S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* = \mathrm{id}_{\mathbb{C}^L}$"
- ◁ Dans le cas ou $g$ et $\gamma$ forment des trames duales, on a $\langle g, \gamma \rangle = \frac{\alpha\beta}{L}$

**Corollaire 4.1**

Soient $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes

(i) $g$ et $\gamma$ forment des trames duales

(ii) $\forall \begin{cases} k, k' \in [\![0, \alpha - 1]\!] \\ \ell, \ell' \in [\![0, \beta - 1]\!] \end{cases} \quad \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma \rangle = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{L} & \text{si } k = k' \wedge \ell = \ell' \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Dans ce cas, $\mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ et $\mathcal{G}(\gamma, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ sont dits **bi-orthogonaux**

*Démonstration.* à faire, utiliser $\gamma = S_{g,\gamma}\gamma$ □

**Corollaire 4.2**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame.
On note $\gamma^\circ$ la fenêtre duale de $g$.
Alors

$$D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}} : \begin{cases} \mathbb{C}^{\alpha\beta} \to \mathbb{C}^L \\ (c_{k,\ell})_{k,\ell} \mapsto \displaystyle\sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \end{cases} \quad \text{est injective}$$

*Démonstration.* Soit $(c_{k,\ell})_{k,\ell} \in \mathbb{C}^{\alpha\beta}$.

On note $f := \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g$

On calcule pour $k' \in [\![0, \alpha-1]\!], \ell' \in [\![0, \beta-1]\!]$

$$\begin{aligned}
\langle M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma^\circ \mid f \rangle &= \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} \langle M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma^\circ \mid M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \rangle \\
&= (\alpha\beta) \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} \delta_{k,k'} \delta_{\ell,\ell'} \\
&= \frac{\alpha\beta}{L} c_{k',\ell'}
\end{aligned}$$

ce qui donne l'injectivité de $D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}}$. □

Il se trouve que le sens réciproque est vrai :

**Lemme 4.1**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.
Supposons $D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}}$ injective.
Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame.

*Démonstration.* Notons $\mathcal{K} := \operatorname{Ran} D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}} = \operatorname{Vect}\{M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid (k,\ell) \in [\![0, \alpha-1]\!] \times [\![0, \beta-1]\!]\}$ qui est alors de dimension $\alpha\beta$.

Alors $\mathcal{L} := \operatorname{Vect}\{M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid (k,\ell) \in [\![0, \alpha-1]\!] \times [\![0, \beta-1]\!] \setminus (0,0)\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{K}$ de co-dimension 1 (le cas $\alpha\beta = 1$ est immédiat en utilisant la formule d'inversion de la STFT).

On prend alors $\tilde{\gamma} \in \mathcal{K}$ vérifiant $\mathcal{K} = \mathcal{L} \overset{\perp}{\oplus} \mathbb{C}\tilde{\gamma}$

On prend ensuite $\gamma \in \mathbb{C}\tilde{\gamma}$ vérifiant $\langle g, \gamma \rangle = \frac{\alpha\beta}{L}$

De sorte à avoir

$$\forall (k,\ell) \in [\![0, \alpha-1]\!] \times [\![0, \beta-1]\!] \quad \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid \gamma \rangle = \frac{\alpha\beta}{L} \delta_{k0} \delta_{\ell,0}$$

*i.e.* $\mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ et $\mathcal{G}(\gamma, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ sont bi-orthogonaux. Donc en particulier $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame. □

On a montré le corollaire qui suit.

**Corollaire 4.3** (Principe de dualité de Ron-Shen)

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.
Alors

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) \text{ est une trame} \iff \mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}) \text{ est une base de Riesz sur son image}$$

que l'on peut reformuler

$$D_{g,\alpha,\beta} \text{ est surjectif } \iff D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}} \text{ est injectif}$$

**Proposition 4.1**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.
Supposons $\mathcal{G}(g,\alpha,\beta)$ est une trame.
On note $\gamma^\circ$ sa fenêtre duale canonique. On note $\mathcal{K} := \mathrm{Vect}(g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha})$.
Alors

$$\gamma^\circ \in \mathcal{K}$$

et

$$\forall \gamma \in \mathbb{C}^L \quad \gamma \text{ duale de } g \iff \gamma \in \gamma^\circ + \mathcal{K}^\perp$$

On a $\operatorname{rg} D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}} = \alpha\beta$ donc $\dim \mathcal{K}^\perp = L - \alpha\beta$ *i.e.* les fenêtres duales de $g$ forment un sous espace affine de dimension $L - \alpha\beta$

**Corollaire 4.4**

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.
Supposons $\mathcal{G}(g,\alpha,\beta)$ est une trame. Supposons $\alpha\beta = L$. Alors l'ensemble des duales de $g$ est un singleton.

**Remarque 4.2**

dans 4.1, on a en fait explicité la trame duale canonique.

**Corollaire 4.5**

Soient $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Supposons $\mathcal{G}(g,\alpha,\beta)$ soit une trame. Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$ une fenêtre duale de $g$ et $\gamma^\circ \in \mathbb{C}^L$ sa fenêtre duale canonique.
Alors

(i)
$$\|\gamma\|_2 \geq \|\gamma^\circ\|_2$$
avec égalité si et seulement si $\gamma = \gamma^\circ$

(ii)
$$\|g\|_2 \|\gamma^\circ\|_2 \geq \frac{\alpha\beta}{L}$$
avec égalité si et seulement si $g \in \gamma^\circ\mathbb{C}$ *i.e.* $g$ est vecteur propre de $S_g$
Et
$$\|g\|_2 \|\gamma\|_2 \geq \|g\|_2 \|\gamma^\circ\|_2$$
avec égalité si et seulement si $\gamma = \gamma^\circ$

*Démonstration.* (i) Vient du théorème de Pythagore

(ii) Notons, comme dans 4.1, $\mathcal{K} := \operatorname{Ran} D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}}$ et $\mathcal{L} := \operatorname{Vect}\{M_{\tilde{\alpha}k}T_{\tilde{\beta}\ell}g \mid (k,\ell) \in [\![0,\alpha-1]\!] \times [\![0,\beta-1]\!] \setminus (0,0)\}$ On note $g = g_{K^\perp} + g_L + g_\gamma \in \mathcal{K}^\perp \overset{\perp}{\oplus} \mathcal{L} \overset{\perp}{\oplus} \mathbb{C}\gamma^\circ$.

Or $\langle g, \gamma^\circ \rangle = \alpha\beta$, d'où

$$g_\gamma = \frac{\alpha\beta}{L}\frac{\gamma^\circ}{\|\gamma^\circ\|_2^2}$$

D'où $\|g_\gamma\|_2 = \frac{\gamma^\circ}{\|\gamma^\circ\|_2}$

Et alors par théorème de Pythagore :

$$\|g\|_2^2 = \|g_K\|_2^2 + \|g_L\|_2^2 + \left(\frac{\gamma^\circ}{\|\gamma^\circ\|_2}\right)^2 \geq \left(\frac{\gamma^\circ}{\|\gamma^\circ\|_2}\right)^2$$

D'où le résultat voulu.

□

## 4.2 Structure des fenêtres duales

Dans toute cette section, on fixe $g \in \mathbb{C}^L$ et on suppose que $g$ forme une trame. On notera $\gamma^\circ \in \mathbb{C}^L$ la fenêtre duale canonique de $g$. On notera également $\tilde{L} := \tilde{\alpha}\tilde{\beta}$ et $\mathcal{K} := \operatorname{Vect}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$.

**Lemme 4.2**

$$\begin{cases} \mathbb{C}^L \to \mathcal{M}_{\tilde{L}L}(\mathbb{C}) \\ \gamma \mapsto D_\gamma \end{cases} \quad \text{est linéaire}$$

**Proposition 4.2**

Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$ Alors sont équivalentes

(i) $\gamma$ est duale de $g$

(ii) $\exists \tilde{\gamma} \in \mathbb{C}^L \quad \begin{cases} \gamma = \gamma^\circ + \tilde{\gamma} \\ D_{\tilde{\gamma}} D_g^* = 0 \end{cases}$

*Démonstration.* $\underline{(i) \implies (ii)}$ : On pose $\tilde{\gamma} := \gamma - \gamma^\circ$. Comme $\gamma$ et $g$ sont duales, on a :

$$D_{\tilde{\gamma}} D_g^* = D_\gamma D_g^* - D_{\gamma^\circ} D_g^* = 0$$

Comme voulu.

$\underline{(ii) \implies (i)}$ : On prend un tel $\tilde{\gamma} \in \mathbb{C}^L$. On a alors

$$D_\gamma D_g^* = \underbrace{D_{\gamma^\circ} D_g^*}_{=\mathrm{id}} + \underbrace{D_{\tilde{\gamma}} D_g^*}_{=0}$$

Comme voulu. □

**Proposition 4.3**

On pose $\Psi : \begin{cases} \mathbb{C}^L \times \mathbb{C}^L \to \mathcal{M}_L(\mathbb{C}) \\ \gamma_1, \gamma_2 \mapsto D_{\gamma_1} D^*_{\gamma_2} \end{cases}$
Alors $\Psi$ est une application linéaire à gauche, anti-linéaire à droite, antisymétrique, positive, définie et non dégénérée.

C'est en particulier un """"produit scalaire"""" sur $\mathbb{C}^L \times \mathbb{C}^L$.

On a vu que l'orthogonal de $\operatorname{Vect} g$ pour $\Psi$, noté $(\operatorname{Vect} g)^{\perp,\Psi}$, n'est d'autre que $\mathcal{K}^\perp$.

## 4.3 Cas d'un sur-échantillonage entier

On suppose dans cette section qu'on est dans le cas d'un suréchantillonage entier sauf mention du contraire.

Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $D_\gamma D_g^* = S_{g,\gamma} = 0 \iff \operatorname{Sp} S_{g,\gamma} = \{0\}$. Dans le cas d'un sur-échantillonage entier (ou cas critique) $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{q}$ (alors $\beta = \frac{\tilde{\alpha}}{q}$), cela est équivalent à avoir

$$\forall (j,\nu) \in [\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1]\!] \quad \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg\,[j, \nu - \beta\ell]} Z\gamma\,[j, \nu - \beta\ell] = 0$$

Le cas $q = 1$ (*i.e.* le cas critique) donne $\forall (j,\nu) \in [\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!] \quad \overline{Zg\,[j,\nu]} Z\gamma\,[j,\nu] = 0$. Mais $Zg$ ne s'annule pas car $g$ forme une trame. Donc $Z\gamma = 0$ et alors $\gamma = 0$. Donc il n'y a qu'une seule fenêtre duale qui est $\gamma^\circ$. C'est cohérent car on attendait un sous espace affine de dimensions $L - \alpha\beta = 0$

Supposons maintenant $q \neq 1$. Prenons par exemple $q = 2$. Alors pour $(j,\nu) \in [\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![0, \beta - 1]\!]$, on a $\overline{Zg\,[j,\nu]} Z\gamma\,[j,\nu] + \overline{Zg\left[j, \nu - \frac{\tilde{\alpha}}{2}\right]} Z\gamma\left[j, \nu - \frac{\tilde{\alpha}}{2}\right] = 0$. On peut imposer $Z\gamma\,[j,\nu] = \delta$ si $\nu \in [\![\frac{\tilde{\alpha}}{2}, \tilde{\alpha}]\!]$ pour un $\delta > 0$. Ce qui nous donne :

$$Z\gamma\,[j,\nu] = -\delta \frac{\overline{Zg\left[j, \nu - \frac{\tilde{\alpha}}{2}\right]}}{\overline{Zg\,[j,\nu]}}$$

Dans le cas ou $q \in \mathbb{N}^*$ maintenant, on pose $\delta : [\![0, \alpha]\!] \times [\![\frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1]\!]$ et on impose

$$\forall (j,\nu) \in [\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![\frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1]\!] \quad Z\gamma\,[j,\nu] = \delta[j,\nu]$$

de sorte à avoir

$$\forall (j,\nu) \in [\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1]\!] \quad Z\gamma\,[j,\nu] = -\frac{1}{\overline{Zg\,[j,\nu]}} \sum_{\ell=1}^{q-1} \overline{Zg\left[j, \nu + \ell\frac{\tilde{\alpha}}{q}\right]} \delta\left[j, \nu + \ell\frac{\tilde{\alpha}}{q}\right]$$

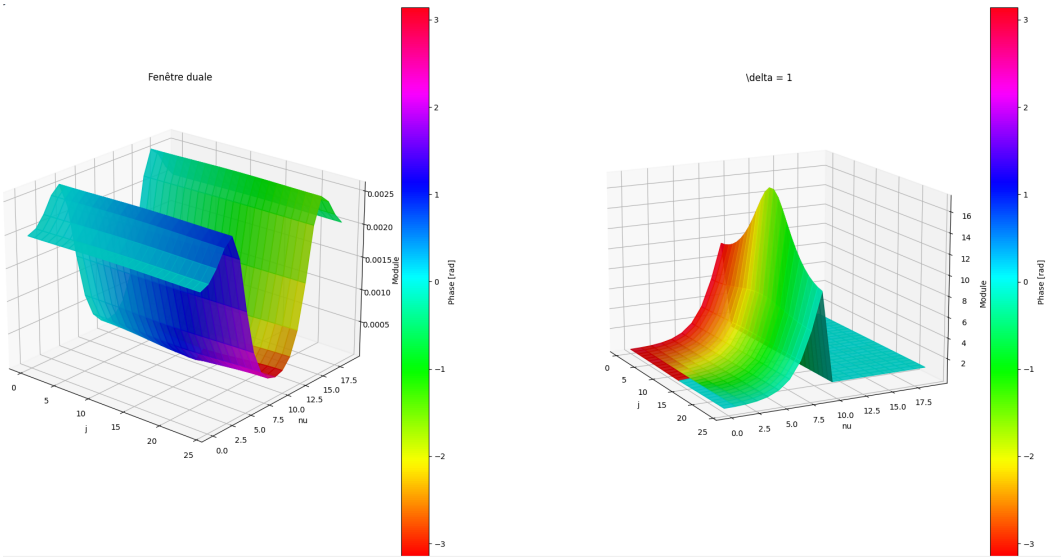


FIGURE 13 – Construction en prenant $\delta = 1$. Fenêtre gaussienne de variance $\sigma = 0.1$

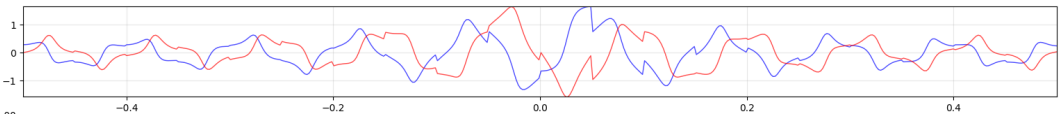

FIGURE 14 – Fonction construite. Paramètres : $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

Pour $\delta = \mathbf{1}_{(k,n)}$ avec $(k, n) \in [\![0, \alpha]\!] \times [\![\frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1]\!]$ fixé :

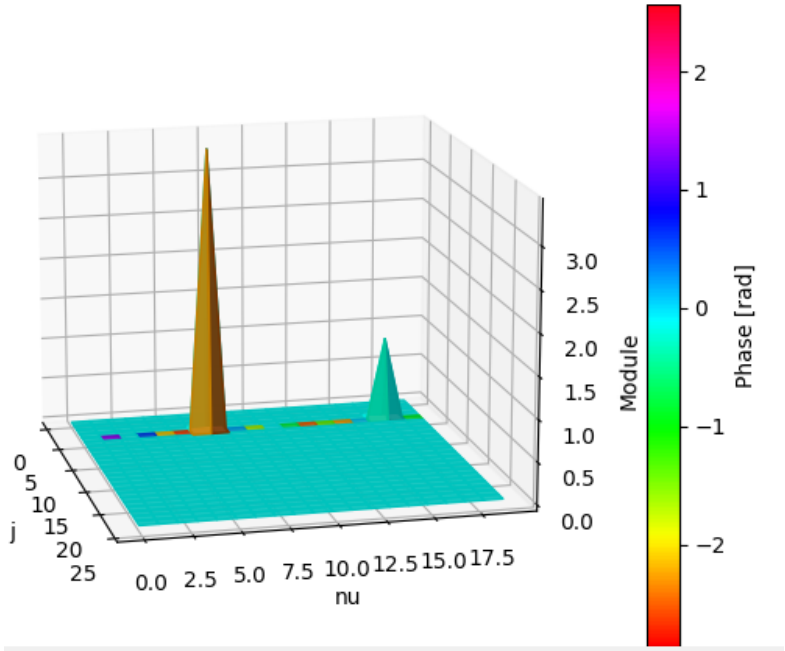


FIGURE 15 – Transformée de Zak de la fonction construite en prenant $\delta_{4,7}$. Fenêtre gaussienne de variance $\sigma = 0.1$

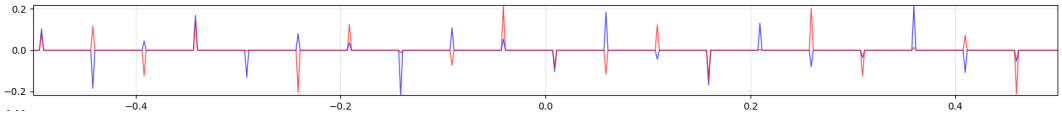


FIGURE 16 – Fonction construite en prenant $\delta_{4,7}$. Paramètres : $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

On a $\nu + \ell\frac{\tilde{\alpha}}{q} = n \iff \ell = \frac{n-\nu}{\beta}$

On écrit $n = \nu_0 + \ell_0\beta$ pour $\nu_0 \in [\![0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1]\!]$ et $\ell_0 \in [\![1, q-1]\!]$

$$\forall j \in [\![0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1]\!] \quad Z\gamma\,[j,\nu] = -\frac{\overline{Zg\,[j,n]}}{\overline{Zg\,[j,\nu_0]}}\delta_{jk}\delta_{\nu\nu_0}$$

et pour $j = j_0 + \ell\alpha$ :

$$\begin{aligned}
\gamma[j] &= -\frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}/q-1} \frac{\overline{Zg\,[j,n]}}{\overline{Zg\,[j,\nu]}} \delta_{j_0 k}\delta_{\nu\nu_0} + \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=\tilde{\alpha}/q}^{\tilde{\alpha}-1} Z\gamma\,[j,\nu] \\
&= -\frac{1}{\tilde{\alpha}} \frac{\overline{Zg\,[j_0,n]\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right)}}{\overline{Zg\,[j_0,\nu_0]\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0\right)}} \delta_{j_0 k} + \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=\tilde{\alpha}/q}^{\tilde{\alpha}-1} \mathbf{1}_{(k,n)}[j_0,\nu] \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu\right) \\
&= -\frac{1}{\tilde{\alpha}} \frac{\overline{Zg\,[j_0,n]}}{\overline{Zg\,[j_0,\nu_0]}} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(\nu_0 - n)\right) \delta_{j_0 k} + \frac{1}{\tilde{\alpha}} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right) \delta_{j_0 k} \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left( \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right) - \frac{\overline{Zg\,[j_0,n]}}{\overline{Zg\,[j_0,\nu_0]}} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0\right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left( \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell_0\ell\right) - \frac{\overline{Zg\,[j_0,\nu_0+\ell_0\beta]}}{\overline{Zg\,[j_0,\nu_0]}} \right) \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0\right)
\end{aligned}$$

reprendre calcul..

**Définition 4.1**

Soit $n \in [\![\frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha}-1]\!]$ et $k \in [\![0,\alpha]\!]$. On note $n = \nu_0 + m\beta$ pour $\nu_0 \in [\![0, \frac{\tilde{\alpha}}{q}-1]\!]$ et $m \in [\![1, q-1]\!]$
On définit pour $j_0 + \ell\alpha \in [\![0, L-1]\!]$ (écrit par division euclidienne)

$$\xi_{k,n}[j_0 + \ell\alpha] := \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left( \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right) - \overline{c_k[n]} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0\right) \right)$$

en notant $c_k[n] := \frac{Zg[k,n]}{Zg[k,\nu_0]}$

On remarque que $\beta = \frac{\tilde{\alpha}}{q}$ et on écrira plutôt $\beta$ pour être plus lisible.

**Proposition 4.4**

$\{\xi_{k,n} \mid k \in [\![0,\alpha-1]\!], n \in [\![\frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha}-1]\!]\}$ est une base de $\mathcal{K}^\perp$

*Démonstration.* On remarque que cette famille possède $\alpha(\tilde{\alpha} - \frac{\tilde{\alpha}}{q}) = L - \frac{L}{q}$ vecteur et que $\mathcal{K}^\perp$ est de dimension $L - \frac{L}{q}$. Il suffit alors de montrer que $(\xi_{k,n})$ est libre.

On observe que pour tout $n \in [\![\frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha}-1]\!]$, les $\xi_{k,n}$ ($k \in [\![0,\alpha-1]\!]$) sont à support disjoints donc sont orthogonaux. Soit $k \in [\![0,\alpha-1]\!]$, il suffit alors de montrer que $(\xi_{k,n})_n$ est libre :

Soient $\lambda_\beta, \ldots, \lambda_{\tilde{\alpha}-1} \in \mathbb{C}$ vérifiant $\forall j_0 \in [\![0,\alpha-1]\!] \quad \sum_{n=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \lambda_{k,n}\xi_{k,n}[j_0 + \alpha\ell]$

Alors

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k,\nu_0+m\beta} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0\right)\left(\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell m\beta\right) - \overline{c_{\nu_0+m\beta}[j_0]}\right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0\right) \sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k,\nu_0+m\beta}\left(\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell m\beta\right) - \overline{c_{\nu_0+m\beta}[j_0]}\right)
\end{aligned}$$

D'où

$$\underbrace{\sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0\right) \sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k,\nu_0+m\beta} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell m\beta\right)}_{= \sum_{n=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \lambda_{k,n} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right)} = \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0\right) \underbrace{\sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k,n}\overline{c_{\nu_0+m\beta}[j_0]}}_{:=d_{\nu_0}[j_0]}$$

Or $\left(\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right)\right)_{n\in[\![0,\tilde{\alpha}-1]\!]}$ est libre, l'unicité des coefficients dans cette famille implique en particulier :

$$\forall n \in [\![\beta, \tilde{\alpha}-1]\!] \quad \lambda_{k,n} = 0$$

C'est la liberté voulue. Donc $(\xi_{k,n})$ forme bien une base de $\mathcal{K}^{\perp}$ $\square$

On se demande alors si cette famille est orthogonale, fixons alors $k, k' \in [\![0, \alpha-1]\!]$ et $n, n' \in [\![\beta, \tilde{\alpha}-1]\!]$.

On sait déjà que si $k \neq k'$, alors $\langle \xi_{k,n}, \xi_{k',n'} \rangle = 0$ car leur support sont disjoints.

Supposons $n \neq n'$

$$\begin{aligned}
\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \left(\exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n'\right) - \frac{Zg[k,n']}{Zg[k,\nu_0']} \exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0'\right)\right)\left(\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right) - \frac{\overline{Zg[k,n]}}{\overline{Zg[k,\nu_0]}} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0\right)\right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \Big( \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n-n')\right) - \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n'-\nu_0)\right) \frac{\overline{Zg[k,n]}}{\overline{Zg[k,\nu_0]}} \\
&- \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n-\nu_0')\right) \frac{Zg[k,n']}{Zg[k,\nu_0']} + \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(\nu_0-\nu_0')\right) \frac{Zg[k,n']}{Zg[k,\nu_0']} \frac{\overline{Zg[k,n]}}{\overline{Zg[k,\nu_0]}} \Big)
\end{aligned}$$

On a $n' - \nu_0 = \nu_0' - \nu_0 + m'\beta$

- <u>Cas $\nu_0 \neq \nu_0'$ et $m \neq m'$ :</u> Alors $n' - \nu_0 \neq 0$ et donc $\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n'-\nu_0)\right) = 0$. De même pour $n - \nu_0'$.

  Donc $\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle = 0$

- <u>Cas $\nu_0 = \nu_0'$ et $m \neq m'$ :</u> Alors $n' - \nu_0 = m'\beta \neq 0$ et donc $\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n'-\nu_0)\right) = 0$.

  De même pour $n - \nu_0'$

Donc

$$\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle = \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \frac{Zg\,[k,n'] \overline{Zg\,[k,n]}}{|Zg\,[k,\nu_0']|^2}$$

- <u>Cas $\nu_0 \neq \nu_0'$ et $m = m'$</u> : Alors $n' - \nu_0 \neq 0$ et donc $\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n'-\nu_0)\right) = 0$. De même pour $n - \nu_0'$.

  Donc $\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle = 0$

Donc $(\xi_{k,n})_{k,n}$ n'est pas une famille orthogonale en générale. Mais on observe que c'est le cas si $q = 2$, d'où le théorème suivant :

**Théorème 4.3**

Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{2}$.
Alors $\left\{ \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}}}{\sqrt{1+|c_n[k]|^2}} \xi_{k,n} \mid k \in [\![0, \alpha-1]\!], n \in [\![\frac{\tilde{\alpha}}{2}, \tilde{\alpha}-1]\!] \right\}$ est une base orthonormée de $\mathcal{K}^\perp$

*Démonstration.* La preuve a déjà été faite ci-dessus, il suffit de calculer la norme des vecteurs.

$$\begin{aligned}
\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n} \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \Big(1 - \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell m\beta\right) \frac{\overline{Zg\,[k,n]}}{\overline{Zg\,[k,\nu_0]}} \\
&\quad - \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell m\beta\right) \frac{Zg\,[k,n]}{Zg\,[k,\nu_0]} + \frac{Zg\,[k,n]}{Zg\,[k,\nu_0]} \frac{\overline{Zg\,[k,n]}}{\overline{Zg\,[k,\nu_0]}}\Big) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \Big(1 - 2\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell m\beta\right) \Re\left(\frac{Zg\,[k,n]}{Zg\,[k,\nu_0]}\right) + \frac{|Zg\,[k,n]\,|^2}{|Zg\,[k,\nu_0]\,|^2}\Big) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(1 + \frac{|Zg\,[k,n]\,|^2}{|Zg\,[k,\nu_0]\,|^2}\right) + \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \left(2\Re\left(\frac{Zg\,[k,n]}{Zg\,[k,\nu_0]}\right) \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell m\beta\right)\right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(1 + \frac{|Zg\,[k,n]\,|^2}{|Zg\,[k,\nu_0]\,|^2}\right)
\end{aligned}$$

□

Maintenant qu'on a une base orthonormée explicite pour $q = 2$ (le cas $q \in \mathbb{N}^*$ peut se traiter en appliquant un procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt), On peut considérer les projetés d'éléments de $\mathbb{C}^L$ sur $\mathcal{K}^\perp$. On dessinera cette projection sur le rectangle $[\![0, \alpha]\!] \times [\![\beta, \tilde{\alpha}-1]\!]$ indicé par $[\![0, \alpha]\!] \times [\![0, \tilde{\alpha}-\beta-1]\!]$.

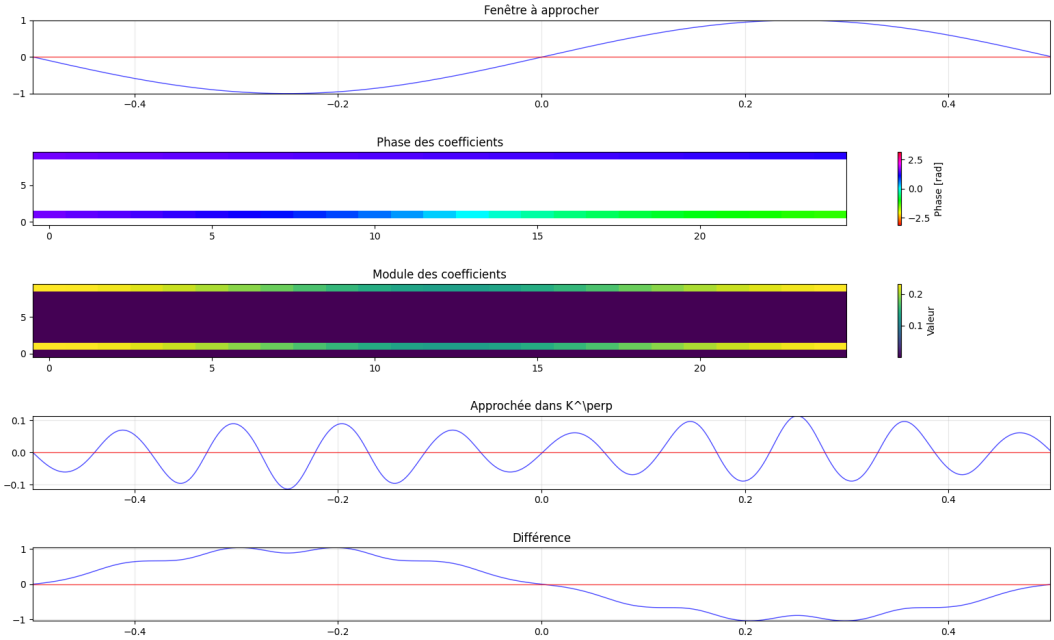


FIGURE 17 – Approché d'un sinus de fréquence 1. Fenêtre gaussienne de variance 0.1. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

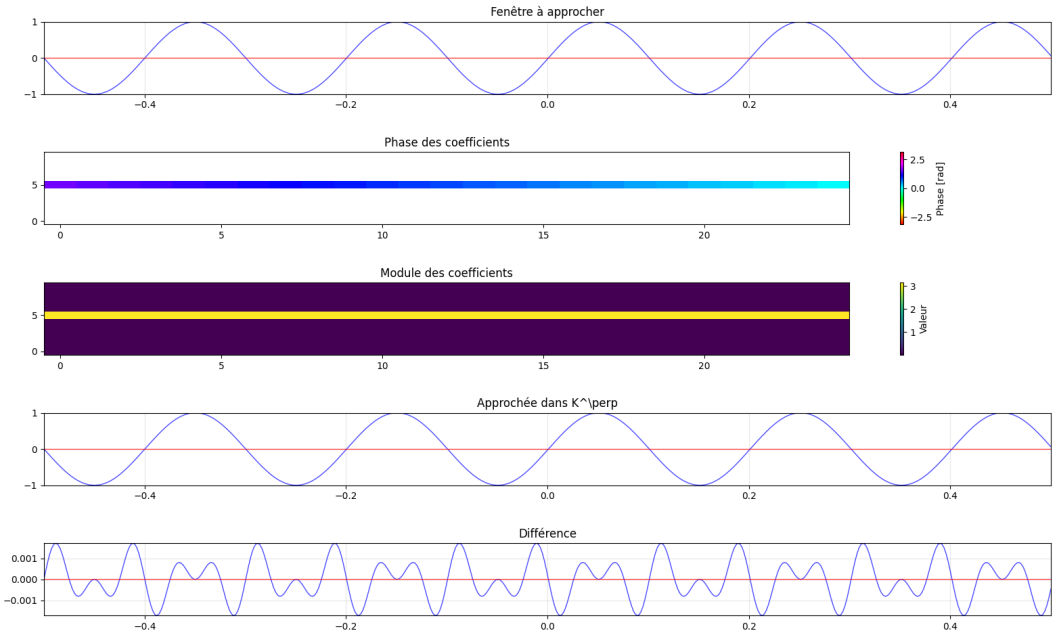


FIGURE 18 – Approché d'un sinus de fréquence 5. Fenêtre gaussienne de variance 0.1. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

On remarque dans l'image précédente que $\tilde{\alpha} = 20$ et $\tilde{\alpha} - \beta = 10$, et alors que 5 est au "milieu". On s'intéresse alors à cette "ligne du milieu", il se trouve que les fonctions associés $\xi_{j,\beta+\frac{\beta}{2}}$ ($j \in [\![0, \alpha - 1]\!]$) possèdent des fréquences plus controlés que les autres.

**Lemme 4.3**

Supposons $g$ réelle. Supposons $\tilde{\alpha}$ est divisible par 2. (on peut seulement supposer qu'il y a sur-échantillonage ou cas critique)
Alors

$$\forall j \in [\![0, \alpha - 1]\!] \quad Zg\left[j, \frac{\tilde{\alpha}}{2}\right] \in \mathbb{R}$$

*Démonstration.* Soit $j \in [\![0, \alpha - 1]\!]$. Comme $g$ est réelle, on sait que pour tout $\nu \in [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$ $Zg[j, -\nu] = \overline{Zg[j, \nu]}$. Donc en l'appliquant à $\frac{\tilde{\alpha}}{2}$, on obtient le résultat voulu. □

**Proposition 4.5**

Supposons $g$ réelle. Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{2}$.
Alors pour tout $j \in [\![0, \alpha - 1]\!]$, $\xi_{j,\beta}$ est réelle.

*Démonstration.*

$$\begin{aligned}\xi_{j,\beta}[j_0 + \ell\alpha] &= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0 k}\left(\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\beta\right) - \overline{c_\beta[j]}\right) \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0 k}\left(\exp\left(i\frac{2\pi}{q}\ell\right) - \overline{c_\beta[j]}\right)\end{aligned}$$

Or $q = 2$, donc $\xi_{j,\beta}[j_0 + \ell\alpha] = \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0 k}\left((-1)^\ell - \overline{c_\beta[j]}\right)$

et $\overline{c_\beta[j]} = \frac{\overline{Zg[j,\beta]}}{\overline{Zg[k,0]}} \in \mathbb{R}$ car $2 \mid \tilde{\alpha}$ et $g$ réelle. Donc $\xi_{j,\beta}[j_0 + \ell\alpha] \in \mathbb{R}$. □

**Proposition 4.6** (Transformée de Fourier de $\xi_{k,n}$)

Soit $k \in [\![0, \alpha - 1]\!]$. Soit $n = \nu_0 + m\beta \in [\![\beta, \tilde{\alpha} - 1]\!]$ écrit par division euclidienne.
Alors

(i) $|\mathcal{F}\xi_{k,n}|$ est $\tilde{\alpha}$-périodique

(ii) $\begin{cases}\mathcal{F}\xi_{k,n}(n) = \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}kn\right) \\ \mathcal{F}\xi_{k,n}(\nu_0) = \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}k\nu_0\right)c_n[k]\end{cases}$ et $\mathcal{F}\xi_{k,n}$ est nulle ailleurs.

**Proposition 4.7**

Supposons $g$ réelle. Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{2}$. Supposons $4 \mid \tilde{\alpha}$.
Alors $\forall j \in [\![0, \alpha - 1]\!] \quad \left|c_{\beta+\frac{\beta}{2}}[j]\right| = 1$

*Démonstration.* Soit $j \in [\![0, \alpha - 1]\!]$. On a $c_j[\beta + \frac{\beta}{2}] = \frac{Zg[j, \beta + \frac{\beta}{2}]}{Zg[j, \frac{\beta}{2}]}$ Or, par 3.6, on a $Zg[j, \beta + \frac{\beta}{2}] = \overline{Zg[j, \frac{\beta}{2}]}$. D'où le résultat. $\square$

cas général $n = n_0 + ...$

$$\begin{aligned}
\langle \xi_{k,n} \mid f \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \langle Z\xi_{k,n} \mid Zf \rangle \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \left( \sum_{\nu=0}^{\beta-1} \overline{Z\xi_{k,n}[j,\nu]} Zf[j,\nu] + \sum_{\nu=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Z\xi_{k,n}[j,\nu]} Zf[j,\nu] \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \left( \sum_{\nu=0}^{\beta-1} -c_n[k] \delta_{j_0,k} \delta_{\nu,n_0} Zf[j,\nu] + Zf[j,n] \delta_{j_0,k} \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \left( -c_n[k] Zf[k,n_0] + Zf[k,n] \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \left( Zf[k,n] - c_n[k] Zf[k,n_0] \right)
\end{aligned}$$

On remarque qu'on peut construire $f \in \mathcal{K}$ par sa transformée de Zak : on peut choisir $Zf$ sur $[\![0, \alpha - 1]\!] \times [\![0, \beta - 1]\!]$ et définir $Zf$ sur le rectangle restant par l'équation ci-dessus.

Alors pour $k \in [\![0, \alpha]\!]$ et $n_0 \in [\![0, \beta - 1]\!]$ fixés, on peut alors définir $\chi_{k,n_0}$ par sa transformée de Zak :

Pour $j \in [\![0, \alpha]\!]$ et $\nu = \nu_0 + \beta\mu \in [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$ :

$$Z\chi_{k,n_0}[j,\nu] := \begin{cases} \delta_{j_0,k} \delta_{\nu,n_0} & \text{si } \nu \in [\![0, \beta - 1]\!] \\ c_k[\nu] \delta_{j_0,k} \delta_{\nu_0,n_0} & \text{sinon} \end{cases}$$

Et alors on peut calculer $\chi_{k,n_0}$ :

Soit $j = j_0 + \ell\alpha \in [\![0, \alpha]\!]$ et $\nu = \nu_0 + \beta\mu \in [\![0, \tilde{\alpha} - 1]\!]$

$$\begin{aligned}
\chi_{k,n_0}[j] &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left( \sum_{\nu=0}^{L-1} Z\chi_{k,n_0}[j,\nu] \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left( \sum_{\nu=0}^{\beta-1} Z\chi_{k,n_0}[j,\nu] \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu \right) + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} Z\chi_{k,n_0}[j,\nu_0+\mu\beta] \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(\nu_0+\mu\beta) \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left( \sum_{\nu=0}^{\beta-1} \delta_{j_0,k}\delta_{\nu,n_0} \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu \right) + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} c_k[\nu_0+\mu\beta]\delta_{j_0,k}\delta_{\nu_0,n_0} \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu_0 \right) \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\mu\beta \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0,k} \left( \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n_0 \right) + \sum_{\mu=1}^{q-1} c_k[n_0+\mu\beta] \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n_0 \right) \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\mu\beta \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0,k} \left( \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n_0 \right) + \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n_0 \right) \sum_{\mu=1}^{q-1} c_k[n_0+\mu\beta] \exp\left( i\frac{2\pi}{q}\ell\mu \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0,k} \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n_0 \right) \left( 1 + \sum_{\mu=1}^{q-1} c_k[n_0+\mu\beta] \exp\left( i\frac{2\pi}{q}\ell\mu \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0,k} \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n_0 \right) \sum_{\mu=0}^{q-1} c_k[n_0+\mu\beta] \exp\left( i\frac{2\pi}{q}\ell\mu \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0,k} Z_q c_k[n_0,\ell] \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n_0 \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0,k} Z_q c_k[n_0,\ell] \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n_0 \right)
\end{aligned}$$

Dans le cas $q = 2$ :

$$\chi_{k,n_0}[j] = \frac{1}{\tilde{\alpha}}\delta_{j_0,k} \exp\left( i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n_0 \right) \left( 1 + (-1)^\ell c_k[n_0+\beta] \right)$$

**Proposition 4.8**

$\{\chi_{k,n_0} \mid k \in [\![0, \alpha]\!], n_0 \in [\![0, \beta - 1]\!]\}$ est une famille orthogonale de $\mathcal{K}$

*Démonstration.*

$$
\begin{aligned}
\langle \chi_{k,n_0} \mid \chi_{k,n_0'} \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \langle Z\chi_{k,n_0} \mid Z\chi_{k,n_0'} \rangle \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \left( \sum_{\nu=0}^{\beta-1} \overline{Z\chi_{k,n_0}[j,\nu]} Z\chi_{k,n_0'}[j,\nu] + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \overline{Z\chi_{k,n_0}[j,\nu_0+\mu\beta]} Z\chi_{k,n_0'}[j,\nu_0+\mu\beta] \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left( \sum_{\nu=0}^{\beta-1} \delta_{\nu_0,n_0}\delta_{\nu_0,n_0'} + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \delta_{\nu_0,n_0}\delta_{\nu_0,n_0'} |c_k[\nu_0+\mu\beta]|^2 \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left( \delta_{n_0,n_0'} + \sum_{\mu=1}^{q-1} \delta_{j_0,k}\delta_{n_0,n_0'} |c_k[n_0+\mu\beta]|^2 \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{n_0,n_0'} \left( 1 + \sum_{\mu=1}^{q-1} |c_k[n_0+\mu\beta]|^2 \right)
\end{aligned}
$$

□

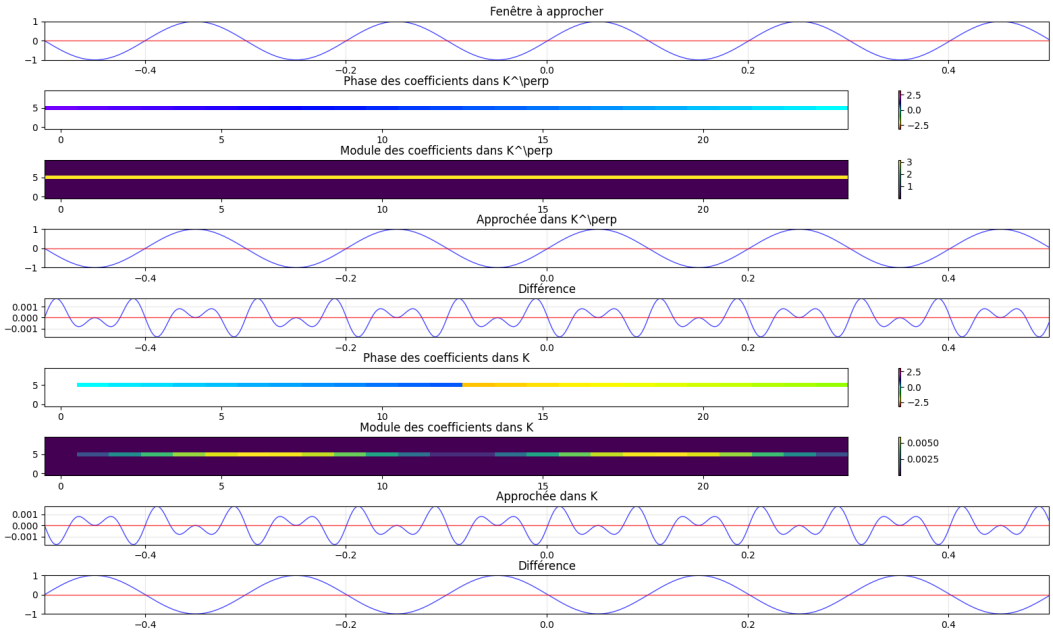


FIGURE 19 – Approché d'un sinus de fréquence 5. Fenêtre gaussienne de variance 0.1. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

# 5 Appendix

## 5.1 Théorie

### 5.1.1 Quelques assertions utiles

**Proposition 5.1**

Soit $H$ un espace de Hilbert. Soit $T \in \mathcal{B}(H)$. Soit $S \subseteq H$.
Supposons $\forall \varphi \in S \quad \langle \varphi, T\varphi \rangle > 0$.
Alors

$$\ker T \cap S = \varnothing$$

*Démonstration.* Par l'absurde, supposons $\ker T \cap S \neq \varnothing$. On prend $\varphi \in \ker T \cap S \neq \varnothing$.

Alors $\langle \varphi, T\varphi \rangle = 0$ car $\varphi \in \ker T$ Mais $\varphi \in S$, d'où $\langle \varphi, T\varphi \rangle > 0$ C'est la contradiction voulue. Donc $\ker T \cap S = \varnothing$. □

**Proposition 5.2**

Soit $H$ un espace de Hilbert. Soit $T \in \mathcal{B}(H)$. Soit $S \subseteq H$ dense dans $H$.
Supposons $\exists \alpha > 0 \quad \forall \varphi \in S \quad \langle \varphi, T\varphi \rangle > \alpha ||\varphi||_H^2$.
Alors $T$ est injectif.

*Démonstration.* On a déjà, par un résultat précédent, $\ker T \cap (S \setminus \{0\}) = \varnothing$. Donc les seuls éléments du noyau qui peuvent être non nuls sont dans $H \setminus S$.

Montrons alors $\ker T \cap (H \setminus S) \in \{\varnothing, \{0\}\}$.

<u>Cas $0 \notin S$ :</u>

Alors $\ker T \cap (H \setminus S) \ni 0$ Soit $\varphi \in \ker T \cap (H \setminus S)$. Montrons $\varphi = 0$.

Par densité de $S$ dans $H$, on prend $(\varphi_n)_n \in H^{\mathbb{N}}$ vérifiant $\varphi_n \xrightarrow[n \to +\infty]{||\cdot||_H} \varphi$.

Par hypothèse, on prend $\alpha > 0$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle > \alpha ||\varphi_n||_H^2$$

Il suffit alors de montrer $\langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle \to 0$ pour pouvoir conclure.

On a pour $n \in \mathbb{N}$ :

$$\langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle = \langle \varphi_n, T(\varphi_n - \varphi) \rangle + \underbrace{\langle \varphi_n, T\varphi \rangle}_{=0 \text{ car } \varphi \in \ker T}$$

D'où par inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\langle \varphi_n, T\varphi_n\rangle| \leq \underbrace{|||T|||}_{<+\infty} \times \underbrace{||\varphi_n - \varphi||_H}_{\to 0} \times \underbrace{||\varphi_n||_H}_{\to ||\varphi||_H} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Donc $||\varphi_n||_H^2 \xrightarrow[+\infty]{||\cdot||_H} 0$. Or $||\varphi_n||_H^2 \xrightarrow[+\infty]{||\cdot||_H} ||\varphi||_H^2$, donc $\varphi = 0$.

<u>Cas $0 \in S$ :</u>

Montrons $\ker T \cap (H \setminus S) = \underbrace{(\ker T \cap (H \setminus (S \setminus \{0\})))}_{=\{0\} \text{ par le cas précédent}} \setminus \{0\} = \varnothing$

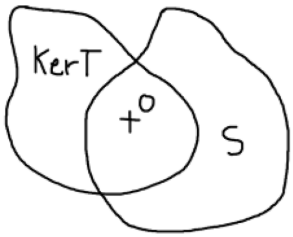


FIGURE 20

□

**Proposition 5.3**

Soit $H$ un espace de Hilbert. Soit $T : H \to H$ borné. On suppose que $T$ est borné par en dessous, *i.e.*

$$\exists A > 0 \quad \forall \varphi \in H \quad ||Tf||_H^2 \geq A||f||_H^2.$$

Alors $\operatorname{Ran} T$ est fermée.

*Démonstration.* On prend un tel $A > 0$. Soit $(\psi_n)_n \in (\operatorname{Ran} T)^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $\psi \in H$. Montrons que $\psi \in \operatorname{Ran} T$.

On prend $(\varphi_n)_n \in H^{\mathbb{N}}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N} \quad \psi_n = T\varphi_n$.

Soit $m, n \in \mathbb{N}$. On a $||\varphi_n - \varphi_m||_H^2 \leq ||T(\varphi_n - \varphi_m)||_H^2 = ||\psi_n - \psi_m||_H^2$. Donc $(\varphi_n)_n$ est de Cauchy donc converge vers un $\varphi \in H$.

Par continuité de $T$, il vient que $T\varphi_n \to T\varphi$. Or $T\varphi_n = \psi_n \to \psi$. Donc par unicité de la limite, $\psi = T\varphi$ donc $\psi \in \operatorname{Ran} T$. □

### 5.1.2 Trames Gaussiennes

On traite ici le cas unidimensionnel. Soit $c > 0$. Soit $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^d \to \mathbb{C} \\ x \mapsto e^{-\frac{\pi}{c}\|x\|^2} \end{cases} \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^{\mathrm{d}})$. Soit $\alpha, \beta > 0$.

On définit pour $k, n \in \mathbb{Z}^d$,

$$\varphi_{k,n} : t \mapsto T_{\alpha k} M_{\beta n} \varphi(t) = e^{-\frac{\pi}{c}\|x-\alpha k\|^2} e^{i2\pi(x-\alpha k)\cdot\beta n}.$$

Soit $x, \omega \in \mathbb{R}^d$. On calcule

$$\begin{aligned}
Z_\alpha \varphi_{k,n}(x,\omega) &= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} \varphi_{k,n}(x-\alpha\ell) e^{i2\pi\alpha\omega\cdot\ell} \\
&= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x-\alpha\ell-\alpha k\|^2} e^{i2\pi(x-\alpha\ell-\alpha k)\cdot\beta n} e^{i2\pi\alpha\omega\cdot\ell} \\
&= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x-\alpha\tilde{\ell}\|^2} e^{i2\pi(x-\alpha\tilde{\ell})\cdot\beta n} e^{i2\pi\alpha\omega\cdot(\tilde{\ell}-k)} && (\tilde{\ell} = \ell + k) \\
&= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x-\alpha\ell\|^2} e^{i2\pi\beta n\cdot x} e^{-i2\pi\beta\alpha\ell\cdot n} e^{i2\pi\alpha\omega\cdot\ell} e^{-i2\pi\alpha\omega\cdot k} \\
&= e^{i2\pi\beta n\cdot x} e^{-i2\pi\alpha\omega\cdot k} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x-\alpha\ell\|^2} e^{-i2\pi\beta\alpha\ell\cdot n} e^{i2\pi\alpha\omega\cdot\ell} \\
&= e^{i2\pi\beta n\cdot x} e^{-i2\pi\alpha\omega\cdot k} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x-\alpha\ell\|^2} e^{i2\pi\alpha\ell\cdot(\omega-\beta n)} \\
&= e^{i2\pi\beta n\cdot x} e^{-i2\pi\alpha\omega\cdot k} Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n).
\end{aligned}$$

Soit $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}^\mathrm{d})$, on calcule alors

$$\begin{aligned}
\langle f, S_{\varphi_{k,n}} f\rangle &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} |\langle \varphi_{k,n}, f\rangle_{\mathrm{L}^2}|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} |\langle Z_\alpha \varphi_{k,n}, Z_\alpha f\rangle_{\mathrm{L}^2}|^2 && \text{car } \sqrt{\alpha^d} Z_\alpha \text{ est unitaire} \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} \overline{Z_\alpha \varphi_{k,n}} Z_\alpha f(x,\omega) \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} e^{-i2\pi\beta n\cdot x} e^{i2\pi\alpha\omega\cdot k} \overline{Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n)} Z_\alpha f(x,\omega) \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} e^{-i2\pi\beta n\cdot x} e^{i2\pi\alpha k\cdot\omega} Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n) Z_\alpha f(x,\omega) \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega \right|^2 \\
& && \text{car } \varphi \text{ est réelle} \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n) Z_\alpha f(x,\omega) e^{-i2\pi\beta n\cdot x} e^{-i2\pi\alpha k\cdot\omega} \mathrm{d}x \mathrm{d}\omega \right|^2 \\
& && \text{car } \varphi \text{ est réelle.}
\end{aligned}$$

On suppose maintenant $\alpha\beta = 1$. Alors $\underset{\lambda}{\forall} x, \omega \in \mathbb{R}^d \quad Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n) = Z_\alpha \varphi(x, \omega)$ i.e.

$$\text{Pour presque tout } x \in \mathbb{R}^d \quad Z_\alpha \varphi(x, \cdot) \ \beta\mathbb{Z}^d\text{-périodique.}$$

(on a déjà la $\alpha\mathbb{Z}^d$ -quasi-périodicité par rapport à la première variable) (ça suffit ?)

Donc

$$\begin{aligned}
\langle f, S_{\varphi_{k,n}} f\rangle &= \alpha^{2d} \sum_{k,n\in\mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha\times Q_\beta} Z_\alpha\varphi(x,\omega) Z_\alpha f(x,\omega) e^{-i2\pi\beta n\cdot x} e^{-i2\pi\alpha\omega\cdot k} \mathrm{d}x\mathrm{d}\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n\in\mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha\times Q_\beta} Z_\alpha\varphi(x,\omega) Z_\alpha f(x,\omega) e^{-i2\pi(1/\alpha) n\cdot x} e^{-i2\pi(1/\beta)\omega\cdot k} \mathrm{d}x\mathrm{d}\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \left\| Z_\alpha\varphi Z_\alpha f \right\|_{\mathrm{L}^2}^2 && \text{par théorème de Plancherel (Fourier)} \\
&= \alpha^{2d} \int_{Q_\alpha\times Q_\beta} |Z_\alpha f(x,\omega)|^2 |Z_\alpha\varphi(x,\omega)|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}\omega.
\end{aligned}$$

Comme $\varphi \in \mathrm{W}_0(\mathbb{R}^d)$, on a $Z_\alpha\varphi \in \mathrm{L}^\infty(Q_\alpha \times Q_{1/\alpha})$ (et $Z_\alpha\varphi \in \mathcal{C}^0(Q_\alpha \times Q_{1/\alpha})$) d'où la borne supérieure voulue. Donc $S_{\varphi_{k,n}}$ est bornée.

On cherche alors les infimums (qui sont alors les minimums) de $Z_\alpha\varphi$ (sur $Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}$). On rappelle qu'on a :

$$\underset{\lambda}{\forall} x,\omega \in \mathbb{R}^d \quad |Z_\alpha\varphi(x,\omega)|^2 = \left\| \sum_{\ell\in\mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x-\alpha\ell\|^2} e^{i2\pi\omega\cdot\ell} \right|^2.$$

On pose $\theta$ : $\begin{cases} \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{C} \\ \tilde{x},\tilde{\omega} \mapsto \left| \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} e^{-\frac{\pi}{c}|\tilde{x}-\alpha\ell|^2} e^{i2\pi\tilde{\omega}\ell} \right|^2 \end{cases}$ de sorte à avoir pour $x = (x_1,\dots,x_d), \omega = (\omega_1,\dots,\omega_d) \in \mathbb{R}^d$

$$|Z_\alpha\varphi(x,\omega)|^2 = \prod_{i=1}^d \theta(x_i,\omega_i).$$

Donc

$$\min_{(x,\omega)\in Q_\alpha\times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha\varphi(x,\omega)|^2 = \min_{(\tilde{x},\tilde{\omega})\in[0,\alpha]\times[0,1/\alpha]} \prod_{i=1}^d \theta(\tilde{x},\tilde{\omega}) = \left( \min_{(\tilde{x},\tilde{\omega})\in[0,\alpha]\times[0,1/\alpha]} \theta(\tilde{x},\tilde{\omega}) \right)^d$$

On cherche alors les points d'annulation de $\theta$ sur $[0,\alpha]\times[0,1/\alpha]$

Soit $(\tilde{x},\tilde{\omega}) \in [0,\alpha]\times[0,1/\alpha]$. On écrit :

$$\theta(\tilde{x},\tilde{\omega}) = \left| \vartheta\left( \alpha\left( -\frac{i}{c}\tilde{x} + \tilde{\omega} \right), \frac{i}{c}\alpha^2 \right) \right|^2$$

Or (admis) :

$$\forall z,\tau \in \mathbb{C} \quad \vartheta(z,\tau) = 0 \iff \exists m,n \in \mathbb{Z} \quad z = \left(m + \frac{1}{2}\right) + \left(n + \frac{1}{2}\right)\tau$$

Où $\vartheta$ est la fonction $\vartheta$ de Jacobi.

Soit $m, n \in \mathbb{Z}$. On a

$$\begin{aligned}
\alpha\left(-\frac{i}{c}\tilde{x}+\tilde{\omega}\right) = \left(m+\frac{1}{2}\right)+\left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{i}{c}\alpha^2 &\iff -\frac{i}{c}\tilde{x}+\tilde{\omega} = \left(m+\frac{1}{2}\right)+\left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{i}{c}\alpha \\
&\iff \begin{cases} -\tilde{x} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\alpha \\ \tilde{\omega} = m+\frac{1}{2} \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \tilde{x} = \left(-n+-\frac{1}{2}\right)\alpha \\ \tilde{\omega} = m+\frac{1}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

Donc pour que $(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]$ et que $\theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = 0$, cela force $\begin{cases} n = -1 \\ m = 0 \\ \frac{1}{\alpha} \leq \frac{1}{2} \end{cases}$.

Donc sous ces hypothèses :

$$\theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = 0 \iff \begin{cases} \tilde{x} = \frac{1}{2}\alpha \\ \tilde{\omega} = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

On déduit alors que $\min\limits_{(\tilde{x},\tilde{\omega})\in[0,\alpha]\times[0,1/\alpha]} \theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = 0$ et est atteint en un unique point.

Donc il en va de même pour $\min\limits_{(x,\omega)\in Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2$. Donc les translatées modulées de $\varphi$ ne forment pas une trame.

## 5.2 Tracés

Transformée de Zak d'une gaussienne dans le cas critique. Non annulation artificielle de celle-ci.

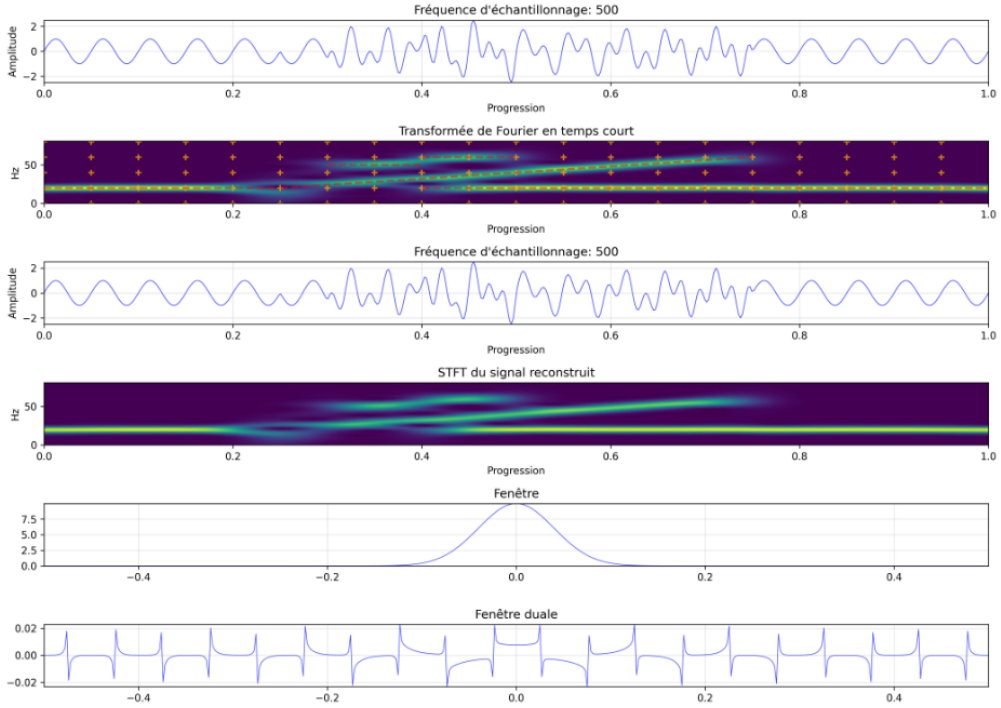


FIGURE 21 – $\alpha = 25, \beta = 20$, cas-critique, fenêtre gaussienne de variance 0.1

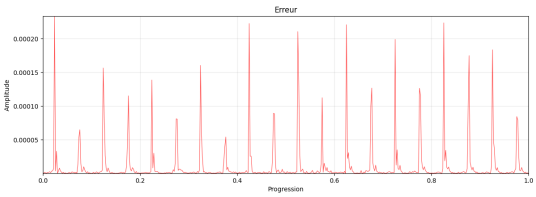


FIGURE 22 – Erreur sur la reconstruction

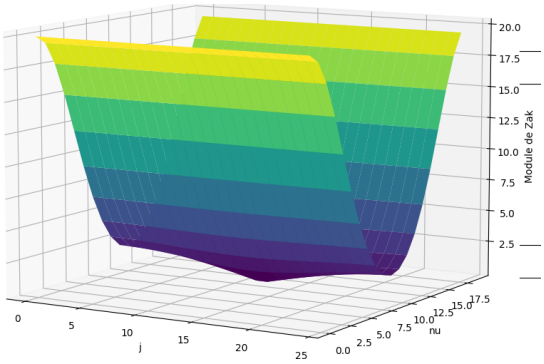


FIGURE 23 – Module de la transformée de Zak

(ordre de grandeur : $10^{-4}$)

Transformée de Zak d'une gaussienne dans le cas critique. Annulation de celle-ci.

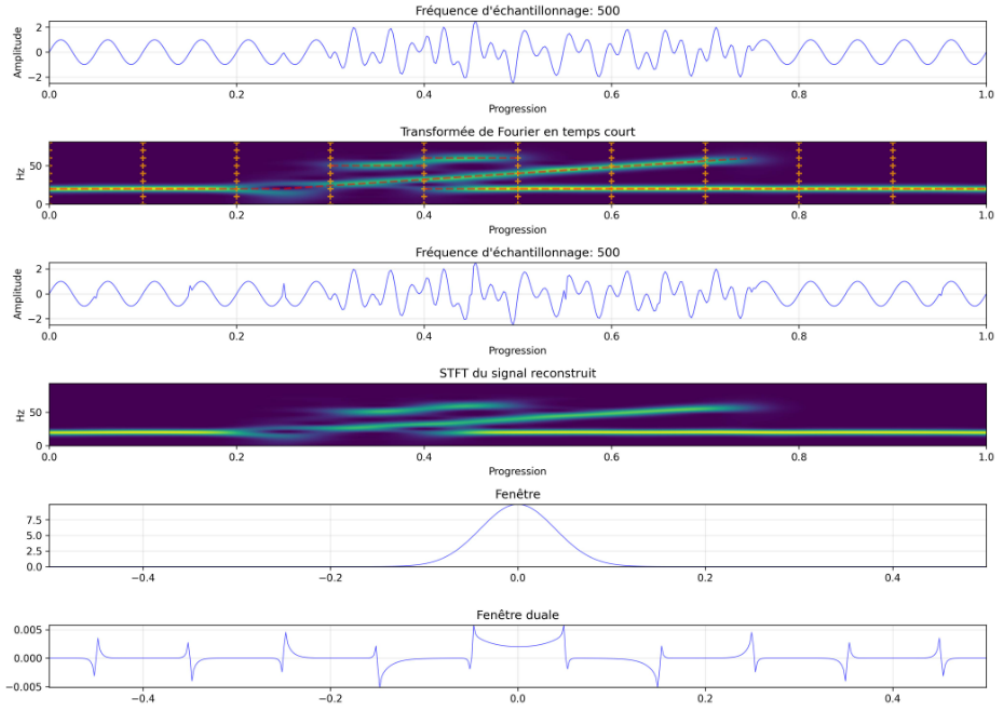


FIGURE 24 – $\alpha = 50, \beta = 10$, cas-critique, fenêtre gaussienne de variance 0.1

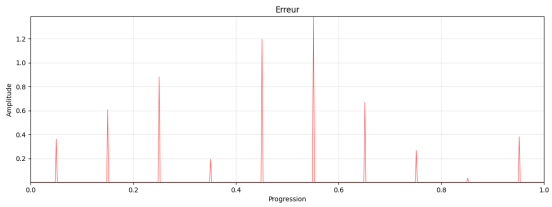


FIGURE 25 – Erreur sur la reconstruction

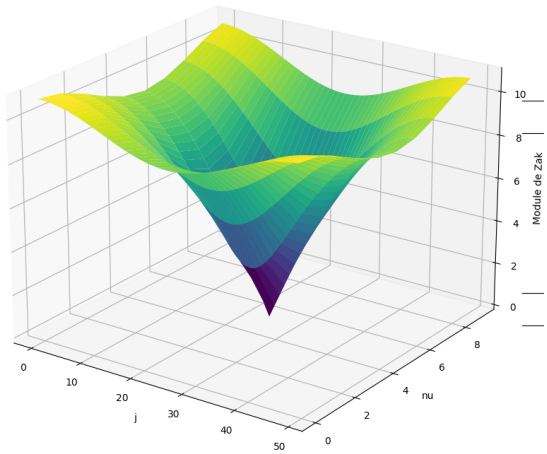


FIGURE 26 – Module de la transformée de Zak (ordre de grandeur : $10^{-1}$)

## 5.3 Code

Transformée de Fourier

```
def ft(signal):
    L = len(signal) # nombre d'échantillons
    n = np.arange(L) # indices (somme sur n)
    result = np.zeros(L, dtype=np.complex64)
    for k in range(L):
        result[k] = np.sum(signal * np.exp(-2j * np.pi * k * n / L))
    return result
```

Les STDFT peuvent être calculées plus en utilisant une FFT :

```
def fstdft(signal, window=lambda t: 1):
    window = discretize_window(window=window)
    L = len(signal)
    result = np.zeros((L, L), dtype=np.complex64)
    for i in range(L):
        translated_window = np.ones(L)
        for k in range(L):
            t = k
            translated_window[k] = window[t - i]
        result[i] = fft(signal * np.conjugate(translated_window))
    return result.transpose()
```

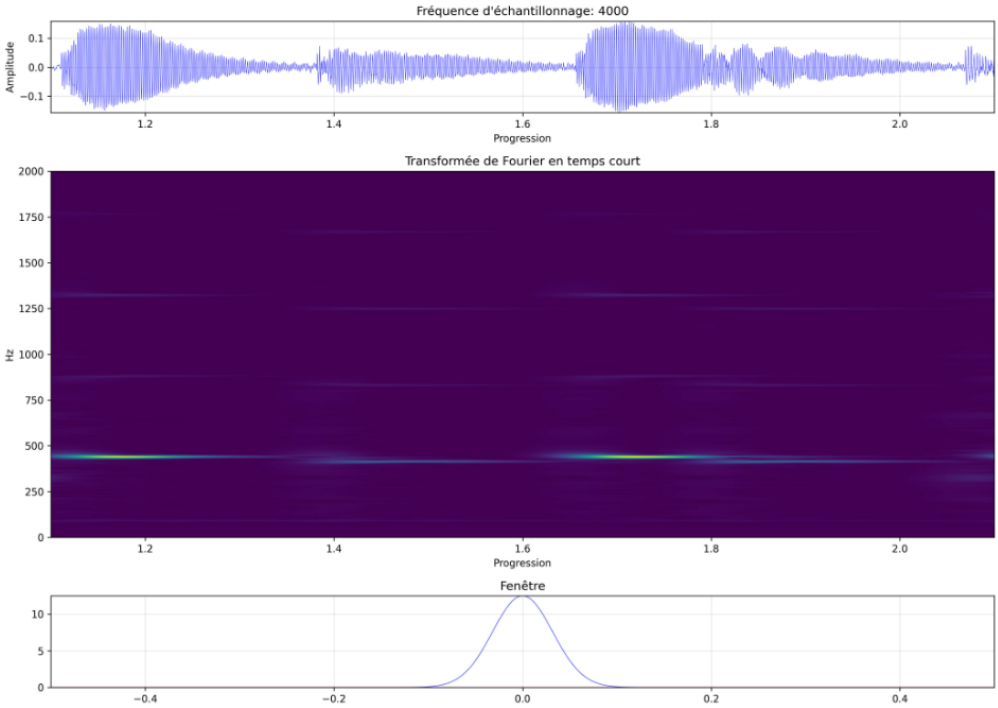


FIGURE 27 – Extrait d'un morceau joué au piano, gaussienne de variable 0.08, tracé du module de la STDF.

## Références


[1] Karlheinz GRÖCHENIG. "Foundations of Time-Frequency Analysis". In : *Applied and Numerical Harmonic Analysis*. 2000. URL : https://api.semanticscholar.org/CorpusID:117710456.

[2] T. de MAZANCOURT et D. GERLIC. "The inverse of a block-circulant matrix". In : *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 31 (1983), p. 808-810. URL : https://api.semanticscholar.org/CorpusID:120348682.

[3] Tobias WERTHER, Yonina C. ELDAR et Nagesh K. SUBBANNA. "Dual Gabor frames : theory and computational aspects". In : *IEEE Transactions on Signal Processing* 53 (2005), p. 4147-4158. URL : https://api.semanticscholar.org/CorpusID:15924319.